



Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 4

Formalisme canonique

Prof. Luc Marleau ¹

¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca

<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



SOMMAIRE

-
- 1 4. Formalisme canonique
 - 4.1 Transformation de Legendre
 - 4.2 L'hamiltonien
 - 4.3 Quelques exemples
 - 4.4 Crochets de Poisson
 - 2 
 - 4.5 Moments généralisés
 - 4.6 Transformations canoniques
 - 4.7 La méthode de Hamilton-Jacobi
 - 4.8 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées
 - 3 
 - 4.9 Interprétation de la fonction S
 - 4.10 Mécanique ondulatoire ★
 - 4.11 Résumé



Chapitre 4

Formalisme canonique



Formalisme canonique

Le **formalisme canonique** ou hamiltonien :

- N'introduit pas une nouvelle physique.
- Mais, introduit une nouvelle gamme d'outils pour étudier les phénomènes physiques.
- Élément central = **hamiltonien** (joue un grand rôle en mécanique quantique).
- Utilise des quantités comme l'énergie, T et V , comme pour Lagrange.



Formalisme canonique

(suite...)

Dans le **formalisme de Lagrange** :

- Description d'un système mécanique à n **ddl** décrits par les coord. généralisés q_i | $i = 1, 2, \dots, n$ indépendantes (non contraintes)
- Mène à n **eq. d'E-L**

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (1)$$

qui sont des eqs. **différentielles du 2^e ordre.**



Formalisme canonique

(suite...)

Dans le **formalisme canonique**, ou de **Hamilton**,

- Un système mécanique à n **ddl** toujours décrits par des q_i indépendants nous mènera à $2n$ **eq. du premier ordre**.

Formalisme canonique

(suite...)

Chez Lagrange :

- on **compare des trajectoires** et par conséquent les q_i et les $\dot{q}_i$ sont tous indépendants (tant que nous n'avons pas résolu les éqs. d'**E-L** qui choisissent la trajectoire extremum).

Chez Hamilton :

- on doit d'abord apprendre à **définir les moments généralisés**, les p_i , pour **remplacer** les $\dot{q}_i$, et qui eux aussi resteront indépendants entre eux et indépendants des q_i .

Lagrange

 $\rightarrow$
 $\dot{q}_i \rightarrow p_i$

Transf. de Legendre

Hamilton



Formalisme canonique

(suite...)



Figure 1: Sir William Rowan Hamilton (1805-1865).



Formalisme canonique

Remarque 4.1

Rappel historique : Sir William Rowan Hamilton

La méthode est due à Sir William Rowan Hamilton (1805-1865), physicien et mathématicien irlandais. En plus de ses travaux en mécanique, il a inventé les quaternions et a découvert la loi anticommutative pour les produits vectoriels. Il contribua aussi au développement de l'optique, de la dynamique et de l'algèbre.

Remarque 4.1 (fin)



Section 4.1

Transformation de Legendre



Transformation de Legendre

La transformation de Legendre

- Thermodynamique : permet de relier entre eux les différents *potentiels* thermodynamiques.
- Mécanique classique : permet de définir l'hamiltonien à partir du lagrangien.

Description simplifiée :

- Soit une fonction $f(u, v)$ où u et v sont les **2 variables indépendantes** dont dépend f , définissons

$$w = \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = w(u, v) . \quad (2)$$



Transformation de Legendre

(suite...)

- La transformation de Legendre permet de définir une fonction $g(u, w)$ qui peut remplacer $f(u, v)$:

$$f(u, v) \mapsto g(u, w) = v \cdot w - f . \quad (3)$$

- Vérification : calcul de df et dg

$$df = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv = \frac{\partial f}{\partial u} du + w dv . \quad (4)$$

Transformation de Legendre

(suite...)

- De la définition de g , nous calculons

$$\begin{aligned}
 dg &= wdv + vdw - df \\
 &= wdv + vdw - \frac{\partial f}{\partial u} du - wdv \\
 &= vdw - \frac{\partial f}{\partial u} du \implies g = g(u, w)
 \end{aligned} \tag{5}$$

ce qui confirme que g est bien fonction de u et de w .

- Pour opérationnaliser cette transformation et permettre la **disparition de v dans g** on doit pouvoir **l'inverser** de la définition de w

$$w = \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = w(u, v) \tag{6}$$

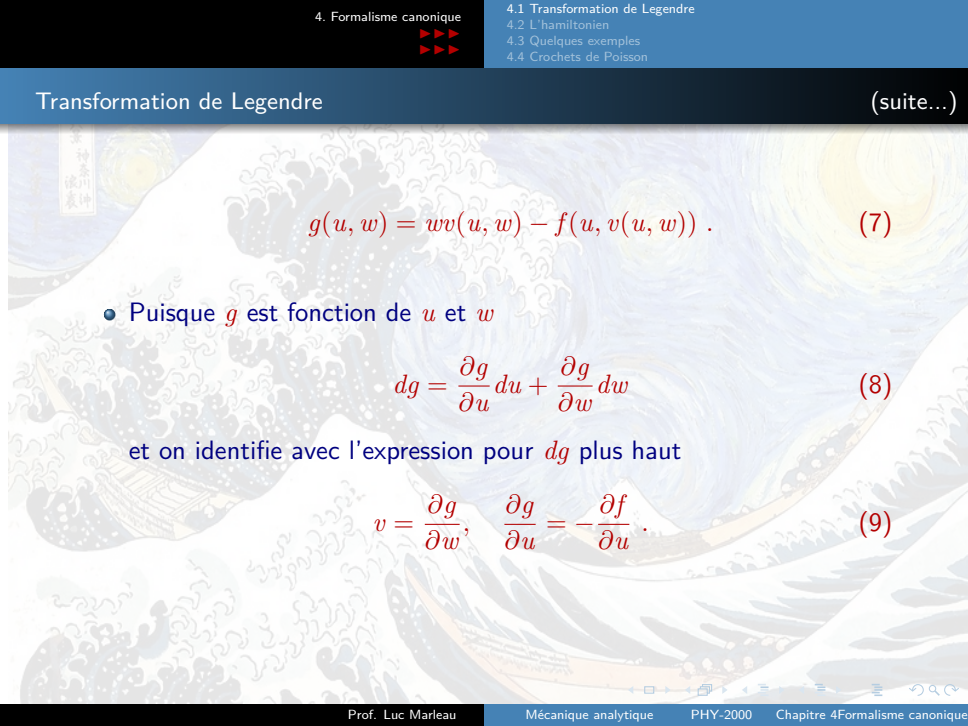
en trouvant la relation

$$v = v(u, w)$$



Transformation de Legendre

(suite...)


$$g(u, w) = wv(u, w) - f(u, v(u, w)) . \quad (7)$$

- Puisque g est fonction de u et w

$$dg = \frac{\partial g}{\partial u} du + \frac{\partial g}{\partial w} dw \quad (8)$$

et on identifie avec l'expression pour dg plus haut

$$v = \frac{\partial g}{\partial w}, \quad \frac{\partial g}{\partial u} = -\frac{\partial f}{\partial u} . \quad (9)$$



Section 4.2

L'hamiltonien



L'hamiltonien

La transformation de Legendre appliquée au Lagrangien

- Posons un lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ (correspond à la fonction f ci-dessus) avec les q_i jouant le rôle de u et les $\dot{q}_i$ le rôle de v .
- Schématiquement

$$L(q_i, \dot{q}_i, t) \Longleftrightarrow f(u, v)$$

$$q_i \Longleftrightarrow u$$

$$\dot{q}_i \Longleftrightarrow v$$

$$p_i \left(\equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \Longleftrightarrow w \left(= \frac{\partial f}{\partial v} \right)$$

$$H(q_i, p_i, t) \Longleftrightarrow g(u, w)$$



L'hamiltonien

(suite...)

- Par analogie avec w , on définit les moments généralisés (moments canoniques)

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i(q_j, \dot{q}_j, t); \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (10)$$

c.-à-d. un système de n éq. que, comme pour v et w , nous devons pouvoir inverser pour obtenir les n relations

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_j, p_j, t); \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (11)$$



L'hamiltonien

(suite...)

- Par analogie avec g , on définit une fonction des q_i et des p_i que nous noterons $H(q_i, p_i, t)$

$$\begin{array}{ccccc}
 g(u, w) & = & v \cdot w & - & f \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 H(q_i, p_i, t) & = & \sum_i^n \dot{q}_i p_i & - & L(q_i, \dot{q}_i, t)
 \end{array}$$

dans laquelle l'expression $\dot{q}_i$ est présumée être $\dot{q}_i(q_i, p_i, t)$.

- Sachant que

$$\begin{aligned}
 dL &= \sum_i^n \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt \\
 &= \sum_i^n \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i^n p_i d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt
 \end{aligned} \tag{12}$$

L'hamiltonien

(suite...)

on calcule dH à partir de sa définition

$$\begin{aligned}
 dH &= d \left(\sum_i^n \dot{q}_i p_i - L \right) \\
 &= \sum_i^n \dot{q}_i dp_i + \sum_i^n p_i d\dot{q}_i - \underbrace{\sum_i^n \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \sum_i^n p_i d\dot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt}_{dL}
 \end{aligned} \tag{13}$$

$$= \sum_i^n \dot{q}_i dp_i - \sum_i^n \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt \tag{14}$$

ce qui vérifie que H est fonction des q_i , des p_i (et de t).



L'hamiltonien

(suite...)

- On peut donc écrire

$$dH = \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

et comme les q_i et p_i sont indépendants on identifie, en comparant nos 2 expressions pour dH

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i}; \quad n \text{ éqs.}$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i; \quad n \text{ éqs.}$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}.$$

(15)



L'hamiltonien

(suite...)

- Si H (ou L) ne dépend pas du temps,

$$\frac{\partial H}{\partial t} = 0 .$$

- On sait que la trajectoire physique obéit à l'éq. d'E-L

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{d}{dt} p_i = \dot{p}_i \quad \text{éqs. d'E-L} \quad (16)$$

et ainsi les $2n$ éq. ci-dessus se liront

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{aligned} \right\} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \text{éqs. canoniques} \quad (17)$$

ce sont nos $2n$ éq. canoniques du mouvement.



L'hamiltonien

(suite...)

- Équations canoniques

- n éqs. d'E-L du 2^{e} ordre $\implies 2n$ éqs. diff. du 1^{er} ordre
- traitement des q_i et p_i **plus symétrique** que dans l'éq. d'E-L. pour q_i et $\dot{q}_i$
- **seulement un signe ($-$)** entre les éqs. pour q_i et p_i



L'hamiltonien

(suite...)

Définition 4.1**Symétrie symplectique.**

L'apparition du signe moins (−) entre les éqs. pour les q_i et celles pour leurs moments conjugués p_i , dans

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= + \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ (q_i \rightleftharpoons p_i) &\quad \Updownarrow \quad (\pm \rightleftharpoons \mp) \\ \dot{p}_i &= - \frac{\partial H}{\partial q_i} \end{aligned}$$

correspond à une **symétrie symplectique**.



L'hamiltonien

(suite...)

Les $2n$ éq. canoniques remplacent les n éq. d'E-L.

- De plus

$$dH = \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

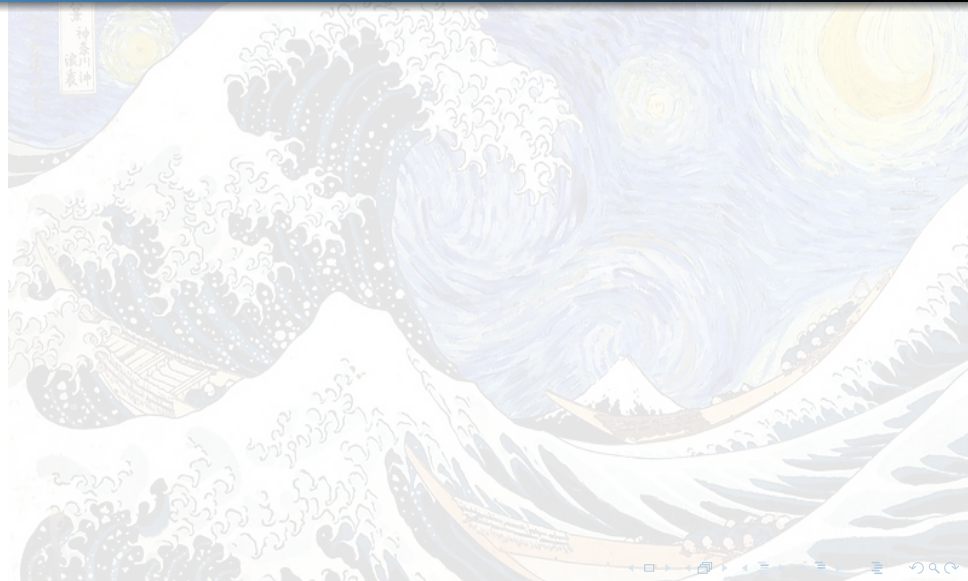
on peut calculer, sur une trajectoire qui obéit aux éqs. canoniques,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i^n \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= - \sum_i^n \dot{p}_i \dot{q}_i + \sum_i^n \dot{q}_i \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \frac{\partial H}{\partial t} = - \frac{\partial L}{\partial t} \end{aligned} \quad (18)$$



L'hamiltonien

(suite...)





L'hamiltonien

(suite...)

Définition 4.2**Conditions pour $H = \text{cte}$ du mouvement**

Si H ne dépend pas explicitement du temps alors c'est une **constante du mouvement** (ou intégrale première).

Physique : $H = \text{cte}$: aucun agent extérieur n'agit sur le système étudié de façon non constante dans le temps.



L'hamiltonien

(suite...)

Rappel :

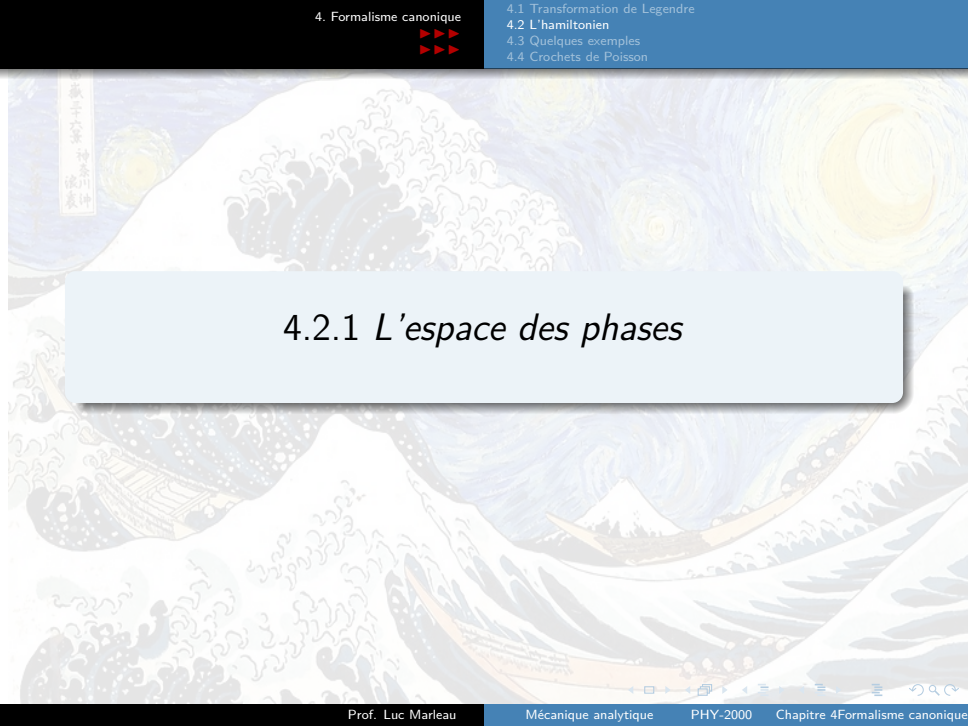
$$H = \sum_i^n \dot{q}_i p_i - L \quad \text{hamiltonien}$$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}; \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \text{éqs. canoniques}$$

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

$$H = T + V = \text{énergie si } V \equiv V(q)$$

$$H = \text{cte si } \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$



4.2.1 *L'espace des phases*



L'espace des phases

- Une fois les éqs. canoniques solutionnées,
 - l'état d'un système à un instant t peut être représenté par un point

$$X(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$$

- dans un espace à $2n$ dimensions,
 - appelé l'espace des phases.
- Espace des phases = outil omniprésent en physique théorique
 - ex. : physique statistique, mécanique quantique, etc.
 - = associé à tout un ensemble de propriétés formelles des systèmes dynamiques.



L'espace des phases

(suite...)

Remarque 4.2**Espace des phases**

Un système occupe seulement certaines valeurs de variables canoniques (q_i, p_i)

Il est possible de visualiser sur un *portrait de phase*, c.-à-d. un graphique des valeurs possibles de (q_i, p_i) .

Remarque 4.2 (fin)



Exemple 4.1

Hamiltonien et espace des phases

Considérons un hamiltonien

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q)$$

indépendant du temps, $H = E$ où E est une constante du mouvement. Alors, toute solution doit obéir à

$$p = \pm \sqrt{2m(E - V(q))}.$$

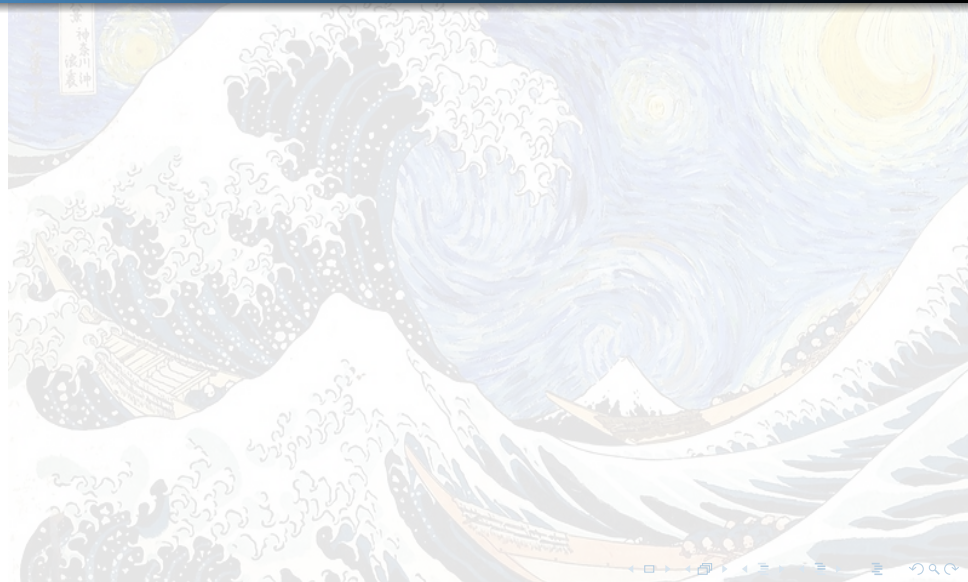
L'espace des phases est l'ensemble de valeurs possibles de (q_i, p_i) .

Exemple 4.1 (fin)



L'espace des phases

(suite...)



Exemple 4.2

Potentiel exponentiel

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V_0 \exp\left(\frac{q}{q_0}\right)$$

indépendant du temps ($\partial H / \partial t = -\partial L / \partial t = 0$), alors $H = E$ où E est une constante du mouvement.

■ Solution :

Posant $m = 1$, $V_0 = .1$ et $q_0 = 1$, on obtient les courbes pour des valeurs arbitraires de l'énergie E

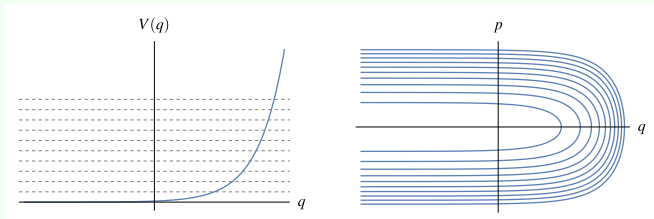
$$p = \pm \sqrt{2m \left(E - V_0 \exp\left(\frac{q}{q_0}\right) \right)}.$$



L'espace des phases

(suite...)

Potentiel et espace de phase pour $V(q)$ pour plusieurs valeurs de E (lignes pointillées).



Exemple 4.2 (fin)

Exemple 4.3**Potentiel sinusoïdal**

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V_0 \sin^2 \left(\frac{q}{q_0} \right)$$

indépendant du temps, $H = E$ où E est une constante du mouvement.

■ Solution :

Posant $m = 1$, $V_0 = .1$ et $q_0 = 1$, on obtient les courbes pour des valeurs arbitraires de l'énergie E

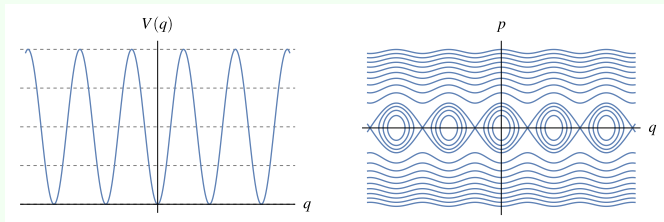
$$p = \pm \sqrt{2m \left(E - V_0 \sin^2 \left(\frac{q}{q_0} \right) \right)}.$$



L'espace des phases

(suite...)

Potentiel et espace de phase pour $V(q)$ pour plusieurs valeurs de E (lignes pointillées).



Exemple 4.3 (fin)

Exemple 4.4**Potentiel à 2 minima**

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{V_0}{2} \left(\sqrt{q^2 + 1} - 4 \right)^2 + \frac{q}{q_0}$$

indépendant du temps, $H = E$ où E est une constante du mouvement. Alors, toute solution doit obéir à

$$p = \pm \sqrt{2m \left(E - \frac{V_0}{2} \left(\sqrt{q^2 + 1} - 4 \right)^2 + \frac{q}{q_0} \right)}.$$

■ Solution :

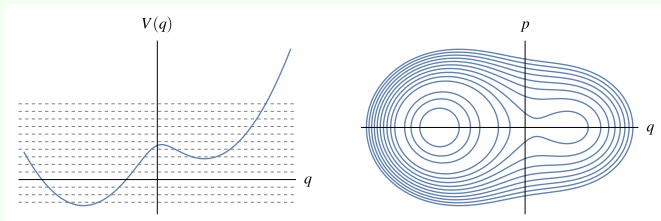
Posant $m = 1$, $V_0 = .1$ et $q_0 = 1 .25$, on obtient les courbes pour des valeurs arbitraires de l'énergie E .



L'espace des phases

(suite...)

Potentiel et espace de phase pour $V(q)$ pour plusieurs valeurs de E (lignes pointillées).



Exemple 4.4 (fin)

Exemple 4.5**Potentiel en V**

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V_0 |q|$$

indépendant du temps, $H = E$ où E est une constante du mouvement. Alors, toute solution doit obéir à

$$p = \pm \sqrt{2m (E - V_0 |q|)} .$$

■ Solution :

Posant $m = 1$, $V_0 = .1$ on obtient les courbes pour des valeurs arbitraires de l'énergie E .

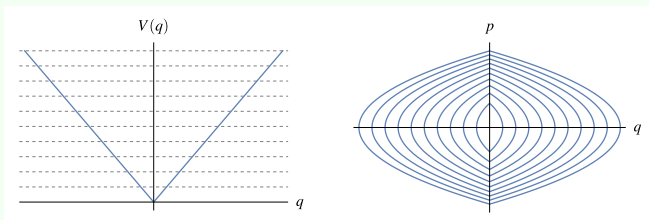
Potentiel et espace de phase pour $V(q)$ pour plusieurs valeurs de E



L'espace des phases

(suite...)

(lignes pointillées).



Exemple 4.5 (fin)



Section 4.3

Quelques exemples



4.3.1 *Particule soumise à une force en une dimension*

Particule soumise à une force en une dimension

Exemple 4.6

Particule soumise à une force en 1 dimension

Soit une particule de masse m se déplaçant en une dimension (disons x) et soumise à une force $F = -\partial V/\partial x$. Déterminons l'hamiltonien.

■ Solution :

Nous savons que son lagrangien est

$$L(x, \dot{x}, t) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - V(x) . \quad (19)$$

Nous n'aurons qu'un seul moment, noté p , conjugué à x et défini par

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad (20)$$



Particule soumise à une force en une dimension

(suite...)

équ. que nous pouvons (on doit pouvoir le faire) inverser

$$\dot{x} = \frac{p}{m} . \quad (21)$$

Note : Ici le moment p correspond à la composante x de la définition élémentaire $p = mv$ (ce ne sera pas toujours trivialement le cas).

Selon la définition de H

$$\begin{aligned} H(x, p, t) &= \dot{x}(p) \cdot p - L(x, \dot{x}(p)) \\ &= \frac{p}{m} \cdot p - \frac{m}{2} \left(\frac{p}{m} \right)^2 + V(x) \\ &= \frac{p^2}{2m} + V(x) \end{aligned} \quad (22)$$



Particule soumise à une force en une dimension

(suite...)

que l'on écrit souvent

$$H = T + V \quad (23)$$

où T est l'énergie cinétique exprimée en fonction des moments.

Ici, H = indépendant du temps = énergie totale = constante du mouvement.

Exemple 4.6 (fin)



4.3.2 *Particule soumise à une force en 3 dimensions*



Particule soumise à une force en 3 dimensions

Exemple 4.7

Particule soumise à une force en 3 dimensions

Considérons une particule soumise à une force en 3 dimensions. Déterminons l'hamiltonien.

■ Solution :

Comme les énergies, H est additif.

Ainsi pour une particule de masse m se déplaçant en 3 dimensions sous l'influence d'une force $\mathbf{F} = -\nabla V(\mathbf{r})$ nous obtiendrons, de

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \quad (24)$$

Les moments canoniques sont

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \quad (25)$$



Particule soumise à une force en 3 dimensions

(suite...)

Alors posant

$$H = \dot{x} \cdot p_x + \dot{y} \cdot p_y + \dot{z} \cdot p_z - L$$

on obtient

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V(x, y, z) .$$

Ainsi les éqs. canoniques donneront (nous regardons celle en x seulement)

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m} \quad (26)$$

$$\dot{p}_x = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad (27)$$

Trivialement, redérivant p/r temps (26)

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}_x}{m} \quad (28)$$



Particule soumise à une force en 3 dimensions

(suite...)

et utilisant alors (27) nous obtenons

$$\ddot{x} = -\frac{1}{m} \frac{\partial V}{\partial x} \implies \ddot{x} = -\frac{1}{m} \frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{1}{m} (\nabla V)_x = \frac{1}{m} F_x \quad (29)$$

qui n'est autre que l'éq. de Newton.

- On vérifie trivialement la même chose pour y et z .
- De plus, les moments p_x, p_y, p_z soit ici les 3 composantes de $\mathbf{mv}$.

Exemple 4.7 (fin)



Particule soumise à une force en 3 dimensions

Remarque 4.3

Éqs. canoniques vs coord. généralisées

- La forme des éqs. canoniques ne dépend pas du choix qui a été fait des coord. généralisées, les q_i ,
.....**mais**.....
 - le choix des q_i influencera la signification et même les dimensions des p_i .

Remarque 4.3 (fin)



4.3.3 *Particule dans un champ central*

Particule dans un champ central

Exemple 4.8

Particule dans un champ central

Considérons une particule de masse m dans un champ central $V(\mathbf{r}) = V(r)$. Analysons ce système.

■ Solution :

Même cas étudié plus tôt d'une particule dans un champ central

$V(r)$ et dont le mouvement sera limité à un plan que nous choisissons être $\theta = \pi/2$ ou le plan xOy .

Le lagrangien se réduit à

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - V(r) . \quad (30)$$



Particule dans un champ central

(suite...)

Nous avons vu que les éqs. d'**E-L** donnent

$$mr^2\dot{\varphi} = l = \text{cte}, \quad (31)$$

puisque φ est cyclique

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} - \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (32)$$

(après remplacement de $\dot{\varphi}$).

Les moments généralisés sont

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \quad (33)$$

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} \quad (34)$$

Particule dans un champ central

(suite...)

que l'on peut inverser en

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad (35)$$

$$\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2} \quad (36)$$

Ici, on voit que p_r et p_φ n'ont même pas les mêmes dimensions !!

On construit H selon la formule générale

$$\begin{aligned} H &= \sum_i \dot{q}_i p_i - L \\ &= (\dot{r} p_r + \dot{\varphi} p_\varphi) - \left(\frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r) \right) \end{aligned} \quad (37)$$

$$= \frac{p_r}{m} p_r + \frac{p_\varphi}{mr^2} p_\varphi - \frac{m}{2} \left[\left(\frac{p_r}{m} \right)^2 + r^2 \left(\frac{p_\varphi}{mr^2} \right)^2 \right] + V(r) \quad (38)$$

Particule dans un champ central

(suite...)

$$= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} + V(r) \quad (39)$$

Ici φ est variable cyclique donc

$$\dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = 0 \quad \Rightarrow \quad p_\varphi = \text{cte} \quad (40)$$

où on voit que dans ce formalisme :

- **une variable cyclique peut être identifiée,**
.....et.....
- **son moment conjugué est une constante.**
.....alors.....
- $\Rightarrow$ 2 variables de H sont ainsi déterminées,
- ce n'est pas le cas dans le formalisme de Lagrange.



Particule dans un champ central

(suite...)

Éqs. pour r et p_r deviennent

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{m} \quad (41)$$

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{\partial V}{\partial r} \quad (42)$$

Si on veut comparer avec **E-L**, on dérive p/r temps (41)

$$\ddot{r} = \frac{\dot{p}_r}{m}$$

et on compare p_r avec (42)

$$m\ddot{r} = \frac{p_\varphi^2}{mr^3} - \frac{\partial V}{\partial r}.$$



Particule dans un champ central

(suite...)

Le résultat obtenu précédemment avec l'éq. d'Euler-Lagrange

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (43)$$

On a donc l'identification immédiate que

$$p_\varphi = l .$$

Exemple 4.8 (fin)



Remarque 4.4

Invariance de forme du formalisme canonique

On voit que, comme dans le cas de Lagrange, **le formalisme canonique est invariant de forme**, c.-à-d.

- il prend à son compte la cuisine algébrique qui entoure le choix de coord. généralisées.
- donc les propriétés géométriques et dimensionnelles peuvent être quelconques.

Remarque 4.4 (fin)



Particule dans un champ central

(suite...)

- Les exemples ci-dessus donnent tous

$$H = T(q_i, p_i) + V(q_i), \quad (44)$$

c.-à-d. l'hamiltonien est la somme $T + V$ du système.

- Cette forme de $H = T + V$ demeurera est possible seulement si entre autres, **les interactions qui apparaissent dans le lagrangien ne dépendent pas des vitesses**



Particule dans un champ central

(suite...)

Définition 4.3

Conditions pour que $H(q_i, p_i) = \text{énergie } T + V$

$H(q_i, p_i)$ est identifiable à l'**énergie** $T + V$ si seulement si

- la fonction est dérivée de contraintes scléronomes (contraintes indépendantes du temps)

.....et.....

- l'énergie potentielle ne dépend pas des vitesses généralisées.

Particule dans un champ central

(suite...)

Contre-exemple de $H(q_i, p_i) \neq \text{énergie } T + V$

- On peut facilement imaginer un contre-exemple où les $\{q_i\}$ ont été obtenues de coord. inertielles par une transformation dépendant du temps.
- Le cas suivant en est un exemple :

Exemple 4.9**Bille sur une boucle circulaire**

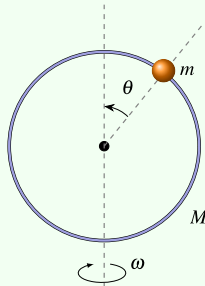
Considérons une bille contrainte de se déplacer sur une boucle circulaire (disons centrée à l'origine) et qui elle-même tourne autour de l'axe Oz avec une fréquence angulaire ω , entraînée par un moteur extérieur (cf. figure ??).



Particule dans un champ central

(suite...)

Analysons ce système.



Bille contrainte sur une boucle circulaire.

■ Solution :

Particule dans un champ central

(suite...)

À priori, on peut écrire, en coord. sphériques

$$T = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) \quad (45)$$

Mais ici, il y a 2 contraintes :

1- La bille contrainte de se déplacer sur une boucle circulaire

$$r = a = \text{rayon de la boucle,}$$

donc

$$\dot{r} = 0$$

2- et la boucle tourne avec une fréquence angulaire ω

$$\varphi = \omega t$$



Particule dans un champ central

(suite...)

donc

$$\dot{\varphi} = \omega = \text{cte}.$$

Alors

$$T = \frac{ma^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \sin^2 \theta), \quad (46)$$

 $\Rightarrow$ un seul **ddl**, θ .En l'absence d'autre interaction $L = T$, c.-à-d.

$$L = \frac{ma^2}{2}(\dot{\theta}^2 + \omega^2 \sin^2 \theta), \quad (47)$$

et de

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ma^2 \dot{\theta} \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{ma^2} \quad (48)$$



Particule dans un champ central

(suite...)

on trouve

$$H = \frac{p_\theta^2}{2ma^2} - \frac{ma^2}{2}\omega^2 \sin^2\theta . \quad (49)$$

Exemple 4.9 (fin)



Particule dans un champ central

(suite...)

Remarque 4.5

Contre-exemple de $H(q_i, p_i) \neq$ énergie

Ici H ne dépend pas du temps, c'est donc une constante du mouvement **mais** on ne peut pas l'identifier à l'énergie physique de la particule parce que en posant

$$\varphi = \omega t \quad (50)$$

on fait l'équivalent d'une transformation de coord. dépendant du temps.

En fait on se retrouve dans un **repère non inertiel** puisqu'il tourne donc est accéléré p/r laboratoire (que nous considérons inertiel).

Remarque 4.5 (fin)



Particule dans un champ central

(suite...)

Exercice 4.1

Obtenez les éqs. du mouvement pour ce système

$$H = \frac{p_\theta^2}{2ma^2} - \frac{ma^2}{2}\omega^2 \sin^2\theta . \quad (51)$$

Exercice 4.1 (fin)



Section 4.4

Crochets de Poisson



4.4.1 *Définition*



Définition

- Le **crochet de Poisson** $\{A, B\}_{q,p}$ = opération qui implique
 - les quantités $A(q_i, p_i)$ et $B(q_i, p_i)$
 - + l'ensemble de variables canoniques (q_i, p_i)

Définition 4.4

Le crochet de Poisson

Le **crochet de Poisson** $\{A, B\}_{q,p}$ est défini par

$$\{A, B\}_{q,p} \equiv \sum_i^n \left[\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right] \quad (52)$$



Définition

(suite...)

- Soit une fonction quelconque $F(q_i, p_i, t)$.

- Sa dérivée totale p/r temps le long d'une trajectoire s'écrit

$$\frac{dF}{dt} = \sum_i^n \left[\frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] + \frac{\partial F}{\partial t} . \quad (53)$$

- Si cette trajectoire est une trajectoire physique, elle obéit aux éqs. canoniques de l'hamiltonien H du système

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (54)$$

$$(55)$$

$$(56)$$

$$(57)$$

$$\frac{dF}{dt} = \sum_i^n \left[\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right] + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (58)$$

Définition

(suite...)

- alors, on peut écrire

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} . \quad (59)$$

Remarque 4.6

Le crochet de Poisson vs dérivée

Comme on le voit, le crochet de Poisson $\{F, H\}$ peut être identifié à la dérivée totale dF/dt lorsqu'il n'y a pas de dépendance explicite de F p/r au temps ($\partial F/\partial t = 0$).

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} \quad \text{si} \quad \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

Définition

(suite...)

Remarque 4.6 (fin)

- En particulier, cette éq. permet un **calcul facile des constantes du mouvement**,

$$\frac{dF}{dt} = 0 .$$

- En effet,
 - le calcul de $\partial F / \partial t$ est immédiat et
 - le calcul de $\{F, H\}$ est un simple exercice



Définition

(suite...)

Remarque 4.7**Crochet de Poisson vs cte du mouvement**

Certains auteurs exigent

$$\partial F / \partial t = 0$$

et

$$\{F, H\} = 0$$

pour appeler F une constante du mouvement, une définition plus restrictive que celle que nous adoptons.

Remarque 4.7 (fin)



Définition

(suite...)

Exemple 4.10

Crochet de Poisson vs cte du mouvement

Si F ne dépend pas explicitement du temps, c.-à-d.

$$\frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

alors $F(q_i, p_i) = \text{cte du mouvement}$ si son crochet de Poisson avec H est nul.

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} \quad (60)$$

$$\text{Si } \{F, H\} = 0 \quad \implies \quad \frac{dF}{dt} = 0 . \quad (61)$$

Ceci permet d'identifier rapidement bon $\#$ de constantes du mouvement.

Constante du mouvement : moment angulaire



Définition

(suite...)

La conservation du moment angulaire

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

implique

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \dot{\mathbf{l}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0$$

a comme conséquence que le **mouvement est dans un plan $\perp \mathbf{l}$.**

Exemple 4.10 (fin)



Définition

(suite...)

Attention !

L'inverse n'est pas vrai cependant : **mouvement est dans un plan**
 $\perp \mathbf{l}$ n'implique pas toujours une constante du mouvement.

Question

Mais alors, sous quelles conditions le moment angulaire $\mathbf{l}$ est-il constant?

- Considérons un mouvement dans le plan xOy d'une particule obéissant à l'hamiltonien

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2) + V(x, y) . \quad (62)$$



Définition

(suite...)

- Ici $\mathbf{l}$ n'a qu'une composante, soit l_z où

$$l_z = xp_y - yp_x . \quad (63)$$

- Or l_z ne dépend pas explicitement du temps donc

$$\frac{\partial l_z}{\partial t} = 0$$

et

$$\begin{aligned} \dot{l}_z &= \{l_z, H\} + \frac{\partial l_z}{\partial t} \\ &= \{l_z, H\} \end{aligned} \quad (64)$$

$$= \frac{\partial l_z}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial p_x} + \frac{\partial l_z}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial p_y} - \frac{\partial l_z}{\partial p_x} \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{\partial l_z}{\partial p_y} \frac{\partial H}{\partial y} . \quad (65)$$



Définition

(suite...)

- En utilisant $l_z = xp_y - yp_x$, on calcule

$$\frac{\partial l_z}{\partial x} = p_y, \quad \frac{\partial l_z}{\partial y} = -p_x, \quad (66)$$

$$\frac{\partial l_z}{\partial p_x} = -y, \quad \frac{\partial l_z}{\partial p_y} = x \quad (67)$$

- De plus

donc

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2) + V(x, y). \quad (68)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m}, \quad \frac{\partial H}{\partial p_y} = \frac{p_y}{m} \quad (69)$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x}, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = \frac{\partial V}{\partial y} \quad (70)$$



Définition

(suite...)

- On obtient

$$\dot{l}_z = \frac{\partial l_z}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial p_x} + \frac{\partial l_z}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial p_y} - \frac{\partial l_z}{\partial p_x} \frac{\partial H}{\partial x} - \frac{\partial l_z}{\partial p_y} \frac{\partial H}{\partial y} \quad (71)$$

$$= \frac{p_y p_x}{m} - \frac{p_x p_y}{m} + y \frac{\partial V}{\partial x} - x \frac{\partial V}{\partial y} . \quad (72)$$

$$= y \frac{\partial V}{\partial x} - x \frac{\partial V}{\partial y} . \quad (73)$$

- l_z est donc une constante du mouvement si et seulement si

$$x \frac{\partial V}{\partial y} = y \frac{\partial V}{\partial x} . \quad (74)$$

Définition

(suite...)

Remarque 4.8**Crochet de Poisson vs force conservative**

Pour un force conservative,

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$F_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

et

$$y\frac{\partial V}{\partial x} - x\frac{\partial V}{\partial y} = (\mathbf{r} \times \mathbf{F})_z$$

où on reconnaît le moment de force dans la direction des z



Définition

(suite...)

Remarque 4.8 (fin)

- **Mathématiquement**, cela n'est possible que si, $V(x, y)$ prend la forme d'une fonction de $(x^2 + y^2)$, soit

$$V(x, y) = f(x^2 + y^2) .$$

- En 3D, on obtiendra des conditions similaires sur l_x et sur l_y

$$l_x \rightarrow V = f_2(y^2 + z^2)$$

$$l_y \rightarrow V = f_3(x^2 + z^2)$$

pour avoir conservation de **1**, on doit donc avoir

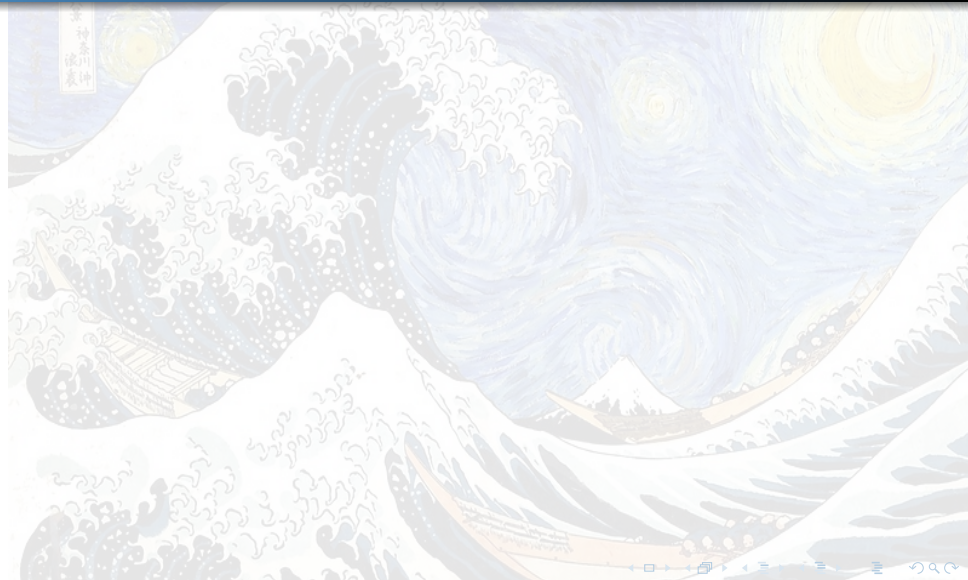
$$V(x, y, z) = f(x^2 + y^2 + z^2) \text{ ou } f(r),$$

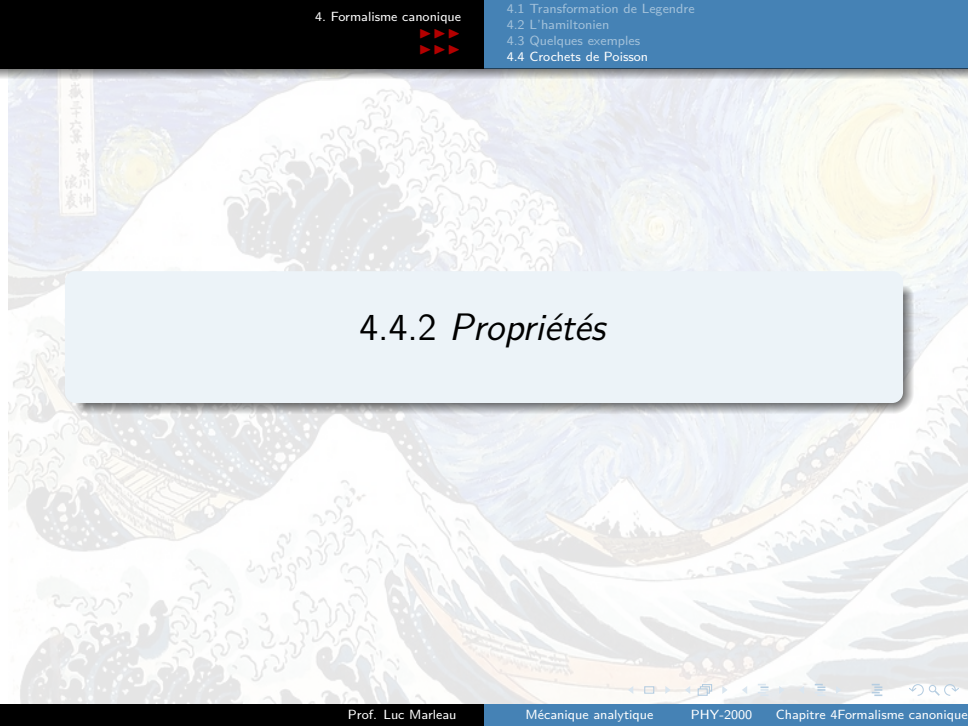
i.e. **un potentiel central**.



Définition

(suite...)





4.4.2 *Propriétés*



Propriétés

• Propriétés des crochets de Poisson (CP)

$$\{A, B\} = -\{B, A\} \quad (75)$$

$$\{A, b\} = 0 \quad b = \text{cte} \quad (76)$$

$$\{A, B + C\} = \{A, B\} + \{A, C\} \quad (77)$$

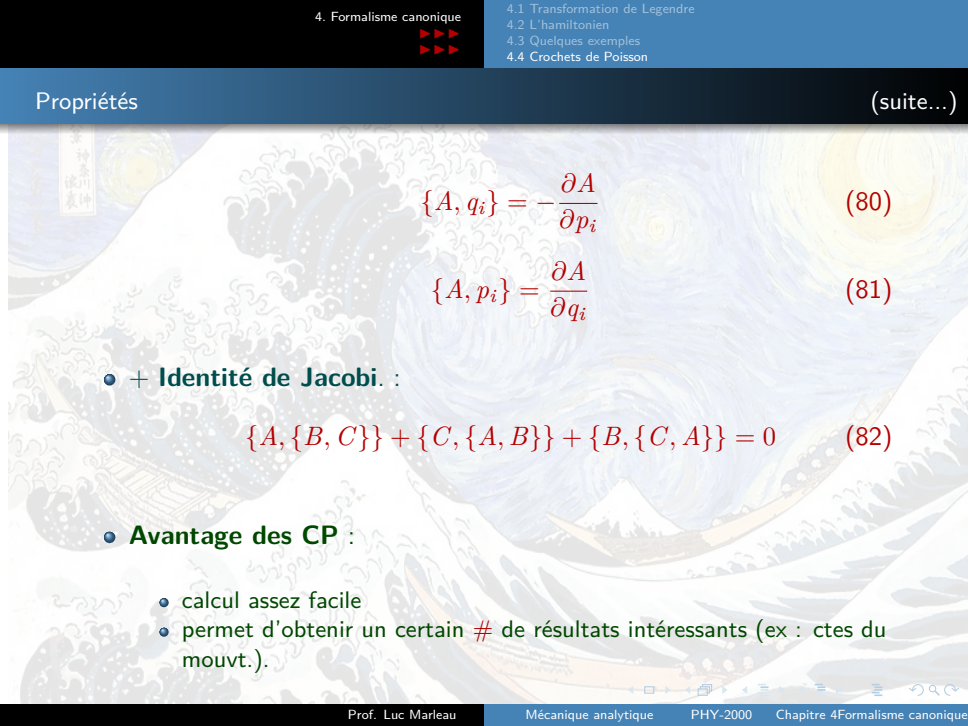
$$\{A, BC\} = B\{A, C\} + \{A, B\}C \quad (78)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \{A, B\} = \left\{ \frac{\partial A}{\partial t}, B \right\} + \left\{ A, \frac{\partial B}{\partial t} \right\} \quad (79)$$



Propriétés

(suite...)


$$\{A, q_i\} = -\frac{\partial A}{\partial p_i} \quad (80)$$

$$\{A, p_i\} = \frac{\partial A}{\partial q_i} \quad (81)$$

- + **Identité de Jacobi.** :

$$\{A, \{B, C\}\} + \{C, \{A, B\}\} + \{B, \{C, A\}\} = 0 \quad (82)$$

- **Avantage des CP :**

- calcul assez facile
- permet d'obtenir un certain # de résultats intéressants (ex : ctes du mouvt.).



Propriétés

(suite...)

-
- **Autre intérêt :**
 - intimement reliés aux **commutateurs de la mécanique quantique.**



4.4.3 *Variables canoniques*



Variables canoniques

Il existe une famille de résultats intéressants associés au crochet de Poisson.

- Parmi les plus importants, calculons certains de ces crochets entre des variables canoniques :



Variables canoniques

(suite...)

CP et variables canoniques

- **Coordonnées et moments** : $\{q_k, q_j\}$, $\{p_k, p_j\}$ et $\{q_k, p_j\}$ où k et j sont fixés

① $\{q_k, q_j\}$:

$$\{q_k, q_j\} = \sum_i^n \left[\frac{\partial q_k}{\partial q_i} \frac{\partial q_j}{\partial p_i} - \frac{\partial q_k}{\partial p_i} \frac{\partial q_j}{\partial q_i} \right] \equiv 0 \quad (83)$$

puisque

$$\frac{\partial q_j}{\partial p_i} = 0, \quad \frac{\partial q_k}{\partial p_i} = 0 \quad (84)$$

parce que les variables canoniques sont indépendantes



Variables canoniques

(suite...)

② $\{p_k, p_j\}$: De la même façon, on obtient

$$\{p_k, p_j\} = 0 \quad (85)$$

③ $\{q_k, p_j\}$: par ailleurs,

$$\begin{aligned} \{q_k, p_j\} &= \sum_i^n \left[\frac{\partial q_k}{\partial q_i} \frac{\partial p_j}{\partial p_i} - \frac{\partial q_k}{\partial p_i} \frac{\partial p_j}{\partial q_i} \right] \\ &= \sum_i^n \frac{\partial q_k}{\partial q_i} \frac{\partial p_j}{\partial p_i} \\ &= \sum_i^n \delta_{ki} \delta_{ji} = \delta_{kj} \end{aligned} \quad (86)$$

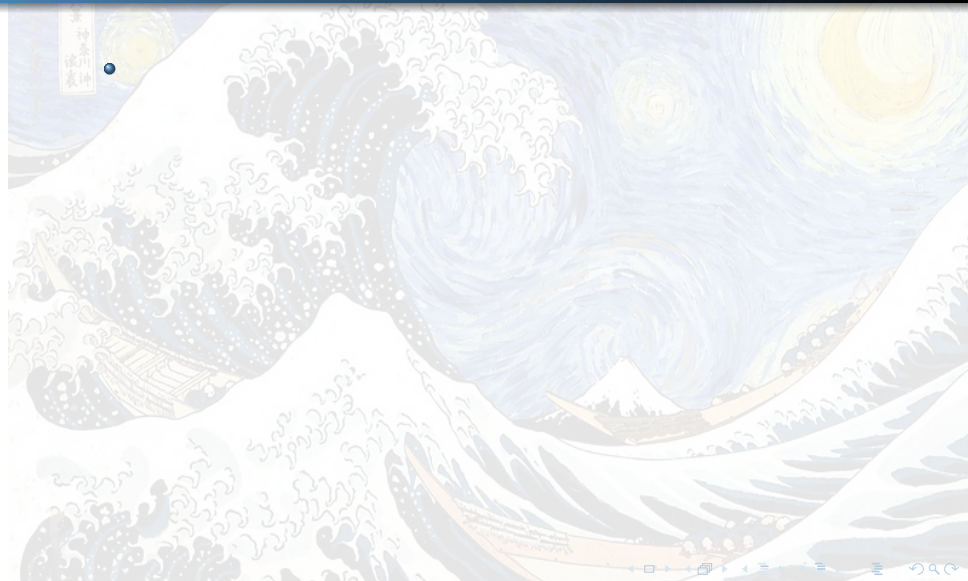
où δ_{kj} est le delta de Kronecker :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (87)$$



Variables canoniques

(suite...)



Remarque 4.9**CP et variables canoniques**

On peut démontrer que leur inverse est vrai, c.-à-d.

- si un ensemble de n q_i et de n p_i obéit aux relations

$$\{q_k, q_j\} = 0, \quad (88)$$

$$\{p_k, p_j\} = 0, \quad (89)$$

$$\{q_k, p_j\} = \delta_{kj}, \quad (90)$$

alors l'ensemble des q_i et des p_i constitue un ensemble de variables canoniques.

Remarque 4.9 (fin)

Variables canoniques

(suite...)

Remarque 4.10

CP et mécanique quantique

☐ des relations similaires avec les commutateurs de la MQ

- par exemple, avec $p_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}$

$$[x_k, x_j] = 0, \quad (91)$$

$$[p_k, p_j] = 0, \quad (92)$$

$$[x_k, p_j] = i\hbar \delta_{kj}, \quad (93)$$

- EX. :
 - en **MQ** $\Rightarrow$ seconde quantification
 - en **TQC** $\Rightarrow$ quantification des champs

Remarque 4.10 (fin)



Variables canoniques

(suite...)

Autre utilisation intéressante des CP

- Les **CP** permettent de **complètement symétriser** les éqs. **canoniques**.
- Pour $F(p_i, q_i)$, une fonction quelconque des variables (p_i, q_i) , sa dérivée p/r temps est donnée par

$$\dot{F} = \{F, H\} \quad (94)$$

où $\partial F / \partial t = 0$.

- c'est valide pour les q_i et les p_i eux-mêmes (ex : $F(p_i, q_i) = p_i$ ou $F(p_i, q_i) = q_i$)
- En fait les éqs. canoniques peuvent s'écrire

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\} \quad (95)$$

$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} . \quad (96)$$

Variables canoniques

(suite...)

Remarque 4.11

Symétrie symplectique

À cause de cette symétrie,

$$\dot{q}_i = \{q_i, H\} \quad (97)$$

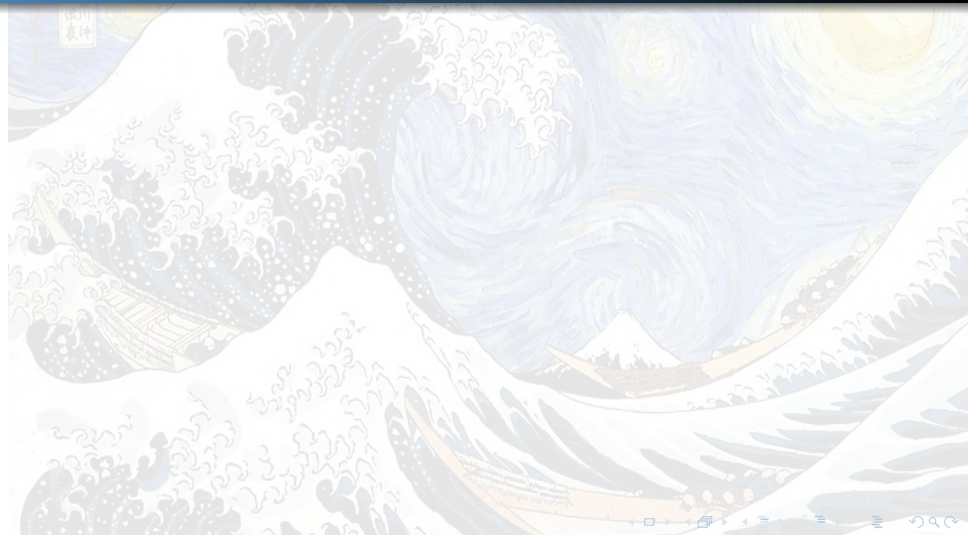
$$\dot{p}_i = \{p_i, H\} . \quad (98)$$

on est parfois amené à parler des $2n$ **variables canoniques**.Une telle symétrie n'existe pas dans le formalisme lagrangien entre les q_i et les $\dot{q}_i$.

Remarque 4.11 (fin)



Chapitre 4





Section 4.5

Moments généralisés



Moments généralisés

- On parle alors
 - des p_i comme étant des **moments généralisés**
 - et des q_i sont des **coord. généralisées**.
 - Comme les dimensions ou unités des q_i peuvent être à peu près n'importe quoi, il en va de même des p_i .
- Dans les exemples que nous avons vus, les p_i étaient les composantes de $\mathbf{p}$

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

(99)

ce qui est particulièrement évident en coord. cartésiennes.



Moments généralisés

(suite...)

Cette définition n'est pas toujours vraie !!!.

- En effet, **lorsque l'interaction dépend des vitesses**

$$\mathbf{p} \neq m\mathbf{v} .$$



Moments généralisés

(suite...)

Exemple 4.11

Interactions de jauge (em):

Le lagrangien d'une particule de masse m et de charge e dans un champ électromagnétique est, en coord. cartésiennes, $x_i = (x, y, z)$

$$L = \frac{m}{2} \sum_i \dot{x}_i^2 + e \sum_i \dot{x}_i A_i - eV \quad (100)$$

où V et $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ sont les potentiels scalaire et vectoriel du champ électromagnétique qui dépendent généralement des x_i et de t .

■ **Solution :**

Dans cet exemple :

Moments généralisés

(suite...)

- Les moments généralisés p_i sont définis par

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + eA_i \quad (101)$$

- et on constate que $\mathbf{p}$ n'est plus $m\mathbf{v}$ mais bien

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} + e\mathbf{A} . \quad (102)$$

- Ces éq. s'inversent en

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - eA_i}{m} \quad (103)$$



Moments généralisés

(suite...)

- Avec la définition de

$$H = \sum_i p_i \dot{x}_i - L,$$

on obtient

$$H = \frac{1}{2m} \sum_i (p_i - eA_i)^2 + eV \quad \left(= \sum_i \frac{1}{2} m \dot{x}_i^2 + eV . \right) \quad (104)$$

Exemple 4.11 (fin)



Moments généralisés

(suite...)

Exercice 4.2

Interactions de jauge (em):

Vérifiez avec ce dernier résultat que les éqs. canoniques redonnent les éqs. du mouvement d'une particule soumise à une force de Lorentz.

■ **Solution :**

Les éq. canoniques sont

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (105)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i} \quad (106)$$

donc

$$\dot{x}_i = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{1}{2m} \sum_j (p_j - eA_j)^2 + eV \right) \quad (107)$$





Moments généralisés

(suite...)

$$= \frac{1}{2m} \sum_j 2 (p_j - eA_j) \delta_{ij} \quad (108)$$

$$= \frac{p_i - eA_i}{m} \quad (109)$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{2m} \sum_j (p_j - eA_j)^2 + eV \right) \quad (110)$$

$$= - \left(\frac{1}{2m} \sum_j 2 (p_j - eA_j) \left(-e \frac{\partial A_j}{\partial x_i} \right) + e \frac{\partial V}{\partial x_i} \right) \quad (111)$$

$$= e \left(\sum_j \frac{p_j - eA_j}{m} \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial V}{\partial x_i} \right) \quad (112)$$



Moments généralisés

(suite...)

Les éq. de mouvement sont alors

$$m\ddot{x}_i = \dot{p}_i - e\dot{A}_i \quad (113)$$

$$= e \left(\sum_j \frac{p_j - eA_j}{m} \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial V}{\partial x_i} \right) - e\dot{A}_i \quad (114)$$

Rappelant que

$$\frac{p_i - eA_i}{m} = \dot{x}_i$$

$$m\ddot{x}_i = e \left(\sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial V}{\partial x_i} - \dot{A}_i \right)$$

Par ailleurs les champs électrique et magnétique sont

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (115)$$



Moments généralisés

(suite...)

$$E_i = - \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} + \frac{\partial A_i}{\partial t} \right) \quad (116)$$

et

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

Alors on vérifie que

$$\left(\mathbf{x} \times \dot{\mathbf{B}} \right)_1 = \dot{x}_2 B_3 - \dot{x}_3 B_2 \quad (117)$$

$$= \dot{x}_2 \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right) - \dot{x}_3 \left(-\frac{\partial A_3}{\partial x_1} + \frac{\partial A_1}{\partial x_3} \right) \quad (118)$$

$$= \dot{x}_1 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_1} \right) + \dot{x}_2 \left(\frac{\partial A_2}{\partial x_1} \right) + \dot{x}_3 \left(\frac{\partial A_3}{\partial x_1} \right) \quad (119)$$

$$- \dot{x}_1 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_1} \right) - \dot{x}_2 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_2} \right) - \dot{x}_3 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_3} \right) \quad (120)$$



Moments généralisés

(suite...)

$$= \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_1} - \sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_1}{\partial x_j} \quad (121)$$

où à la troisième ligne nous avons ajouté et soustrait $\dot{x}_1 \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_1} \right)$.

La dérivée p/r temps d'une quantité est donnée par

$$\frac{dA_1}{dt} = \sum_j \left(\frac{\partial A_1}{\partial x_j} \right) \dot{x}_j + \left(\frac{\partial A_1}{\partial t} \right)$$

On obtient alors

$$\sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_1} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_1 + \frac{dA_1}{dt} - \frac{\partial A_1}{\partial t}.$$



Moments généralisés

(suite...)

Généralisant pour toutes les composantes

$$\sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B})_i + \frac{dA_i}{dt} - \frac{\partial A_i}{\partial t}$$

et

$$m\ddot{x}_i = e \left(\sum_j \dot{x}_j \frac{\partial A_j}{\partial x_i} - \frac{\partial V}{\partial x_i} - \dot{A}_i \right) \quad (122)$$

$$= e \left((\mathbf{x} \times \mathbf{B})_i + \frac{dA_i}{dt} - \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial V}{\partial x_i} - \dot{A}_i \right) \quad (123)$$

$$= e \left((\mathbf{x} \times \mathbf{B})_i - \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial V}{\partial x_i} \right) \quad (124)$$

$$= e ((\mathbf{x} \times \mathbf{B})_i + E_i) \quad (125)$$



Moments généralisés

(suite...)

On trouve donc la force de Lorentz :

$$m\mathbf{a} = e(\mathbf{v} \times \mathbf{B} + \mathbf{E}) = \mathbf{F}_{\text{Lorentz}}$$

Exercice 4.2 (fin)

- Ce résultat est important puisqu'il nous dit comment écrire l'hamiltonien pour une particule soumise à une interaction de jauge.
- Aujourd'hui on cherche souvent à écrire les interactions qui apparaissent dans la nature comme des interactions de jauge.



Section 4.6

Transformations canoniques



Transformations canoniques

- On dit des q_i et des p_i que ce sont des **variables canoniques généralisées**.
- $\nexists$ pratiquement aucune limite à ce qu'elles peuvent représenter physiquement :
 - on peut choisir de représenter un angle, une longueur, ...
mais alors
 - $\Rightarrow$ il doit exister des **transformations** entre ces différents choix.



Transformations canoniques

(suite...)

Notation 4.1

Variables canoniques

Nous noterons, Q_i et P_i , les nouvelles variables canoniques obtenues suite à une telle transformation.

$$q_i, p_i \xRightarrow[\text{TC}]{} Q_i, P_i$$

Ces transformations sont soumises à des conditions sévères.

- En effet, les q_i et p_i sont généralisés mais puisque ce sont des **variables canoniques**,



Transformations canoniques

(suite...)

- elles obéissent à

$$\{q_k, q_j\} = 0, \quad \{p_k, p_j\} = 0, \quad \{q_k, p_j\} = \delta_{kj} \quad (126)$$

- et les éqs. canoniques

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (127)$$

sont **invariantes de forme**.

- Ainsi,

- à la suite d'une transformation

$$q_i, p_i \xrightarrow{\text{TC}} Q_i, P_i$$



Transformations canoniques

(suite...)

- et définissant un nouvel hamiltonien que nous noterons $H'(Q_i, P_i)$, alors

$$q_i, p_i, H(q_i, p_i) \xRightarrow{\text{TC}} Q_i, P_i, H'(Q_i, P_i)$$

- Comme Q_i, P_i sont aussi des variables canoniques,
- elles obéissent à

$$\{Q_k, Q_j\}_{Q,P} = 0, \quad \{P_k, P_j\}_{Q,P} = 0, \quad \{Q_k, P_j\}_{Q,P} = \delta_{kj} \quad (128)$$

- et les éqs. canoniques

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}. \quad (129)$$

sont **invariantes de forme**.



Transformations canoniques

(suite...)

- Strictement

- les éqs. de transformation peuvent s'écrire

$$\begin{aligned} Q_i &= Q_i(q_j, p_j, t) \\ P_i &= P_i(q_j, p_j, t) \end{aligned} \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (130)$$

et doivent pouvoir s'inverser

- Puisque la physique reste indépendante des variables qu'on emploie pour la décrire.
- on doit pouvoir écrire les transformations inverses

$$\begin{aligned} q_i &= q_i(Q_j, P_j, t) \\ p_i &= p_i(Q_j, P_j, t) \end{aligned} \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (131)$$



Transformations canoniques

(suite...)

Variables canoniques

Les q_i , p_i , Q_i et P_i forment un ensemble de $4n$ variables mais il est évident que seules $2n$ d'entre elles sont indépendantes.

- D'autre part,
 - même s'il est généralement possible d'écrire, par exemple, les n éq. de transformation

$$Q_i = Q_i(q_j, p_j, t) \quad (132)$$

de façon assez arbitraire,



Transformations canoniques

(suite...)

- il est généralement impossible d'écrire les n autres éq.

$$P_i = P_i(q_j, p_j, t) \quad (133)$$

- de façon aussi arbitraire.
- un tel choix ne satisfait pas en général les conditions énoncées plus haut.

Transformations canoniques

Il faut donc apprendre à faire correctement ces transformations canoniques.



Transformations canoniques

(suite...)

- La façon *standard* de le faire est de considérer que pour les fins de la transformation n des anciennes variables et n des nouvelles sont **linéairement indépendantes**.

Transformations canoniques

(suite...)

Exemple 4.12

Transformations canoniques

Considérons comme **indépendantes**, les n anciennes q_i et les n nouvelles P_i :

Les $2n$ variables restantes sont **dépendantes**, ici les n anciennes p_i et les n nouvelles Q_i .

$$q_i, P_i \xRightarrow{\text{TC}} p_i, Q_i$$

Dans ce cas précis, nous écrivons donc les éqs. de transformation

$$p_i = p_i(q_j, P_j, t), \quad Q_i = Q_i(q_j, P_j, t) \quad (134)$$



Transformations canoniques

(suite...)

Pour obtenir la forme habituelle, on inverse les n premières en

$$P_j = P_j(q_i, p_i, t) \quad (135)$$

On remplace ensuite P_j dans les n dernières

$$Q_i = Q_i(q_j, P_j(q_k, p_k, t), t) = Q_i(q_j, p_j, t) . \quad (136)$$

Exemple 4.12 (fin)



Transformations canoniques

(suite...)

Schématiquement dans cet exemple :

Choisir la TC :

$$q_i, P_i \xRightarrow{\text{TC}} p_i, Q_i$$

Écrire p_i et Q_i :

$$p_i = p_i(q_j, P_j, t)$$

$$Q_i = Q_i(q_j, P_j, t)$$

Inverser $p_i = p_i(q_j, P_j, t)$:

$$P_j = P_j(q_i, p_i, t)$$

Substituer dans $Q_i = Q_i(q_j, P_j, t)$: $Q_i(q_j, P_j, t) \Rightarrow Q_i(q_j, p_j, t)$



4.6.1 Fonctions génératrices



Fonctions génératrices

Principe de base des TC :

Pour générer les **TC** appropriées : Utiliser le **principe variationnel** lui-même.

Remarque 4.12

Rappel

- Variation de l'action :

$$\delta S = \delta \int_1^2 L dt = 0 .$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- Lagrangien et vitesses généralisées :

$$L = \sum_i^n p_i \dot{q}_i - H \quad \text{où} \quad \dot{q}_i = \partial L / \partial p_i$$

- Hamiltonien et moments généralisés :

$$H = \sum_i^n p_i \dot{q}_i - L \quad \text{où} \quad p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$$

Remarque 4.12 (fin)



Fonctions génératrices

(suite...)

- Soit

$$\delta S = \delta \int_1^2 L dt = \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n p_i \dot{q}_i - H \right] dt = 0 . \quad (137)$$

- Si L correspond à H , après TC, L' correspondra à H' et nous exigeons d'avoir également

$$\delta S = \delta \int_1^2 L' dt = \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H' \right] dt = 0 \quad (138)$$

où

$$L' = \sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H' .$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- Autrement dit, nous aurons

$$q_i, p_i, L, H \xRightarrow{\text{TC}} Q_i, P_i, L', H'$$

- L' et L :

- décrivent la même physique donc
- $\Rightarrow$ ne peuvent différer l'un de l'autre que par la dérivée totale d'une fonction F , c.-à-d.

$$L = L' + \frac{dF}{dt} . \quad (139)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- Nous posons donc

$$\delta \int_1^2 \left[\sum_i^n p_i \dot{q}_i - H \right] dt = \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{dF}{dt} \right] dt \quad (140)$$

Cette fonction F , que l'on appelle le générateur de la TC sera choisie comme ne dépendant que des variables indépendantes de la transformation.



Fonctions génératrices

(suite...)

- On identifie généralement 4 cas d'espèce :

Variables indépendantes	Variables dépendantes	Générateurs
q_i, Q_i	p_i, P_i	$F_1(q_i, Q_i, t)$
q_i, P_i	p_i, Q_i	$F_2(q_i, P_i, t)$
p_i, Q_i	q_i, P_i	$F_3(p_i, Q_i, t)$
p_i, P_i	q_i, Q_i	$F_4(p_i, P_i, t)$



Fonctions génératrices

Étudions un peu plus en détails les cas $F_1(q_i, Q_i, t)$ et $F_2(q_i, P_i, t)$.

1 Cas $F_1(q_i, Q_i, t)$: q_i, Q_i indépendantes

$$\frac{dF_1}{dt} = \sum_i^n \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i^n \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial t} . \quad (141)$$

- Ici, il est suffisant de comparer les fonctions à intégrer dans $\delta \int_1^2 L dt = 0$,

$$\delta \int_1^2 L dt = \delta \int_1^2 \left[L' + \frac{dF}{dt} \right] dt = 0$$

$$\delta \int_1^2 \left[\sum_i^n p_i \dot{q}_i - H \right] dt = \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{dF}{dt} \right] dt = 0$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- Alors pour les fonctions à intégrer $L = L' + \frac{dF}{dt}$ ou

$$\sum_i^n p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i, t) = \sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H'(Q_i, P_i, t) + \sum_i^n \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \dot{q}_i \quad (142)$$

$$+ \sum_i^n \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \dot{Q}_i + \frac{\partial F_1}{\partial t} . \quad (143)$$

- Cette éq. est satisfaite si on identifie, q_i, Q_i et donc $\dot{q}_i$ et $\dot{Q}_i$ comme étant indépendantes.



Fonctions génératrices

(suite...)

- Regroupant les termes en $\dot{q}_i$, $\dot{Q}_i$, et le reste, on a

$$\begin{aligned} 0 = & \sum_i^n \left(p_i - \frac{\partial F_1}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i \\ & - \sum_i^n \left(P_i + \frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \right) \dot{Q}_i \\ & + \left(H'(Q_i, P_i, t) - H(q_i, p_i, t) - \frac{\partial F_1}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

Fonctions génératrices

(suite...)

- Les facteurs devant ces variables indépendantes, doivent donc être identiquement nuls

$$\begin{aligned}p_i &= \frac{\partial}{\partial q_i} F_1(q_j, Q_j, t) = p_i(q_j, Q_j, t) \\P_i &= -\frac{\partial}{\partial Q_i} F_1(q_j, Q_j, t) = P_i(q_j, Q_j, t) \\H' &= H + \frac{\partial F_1}{\partial t}\end{aligned}\tag{144}$$

- Clairement ces lois de transformation nous permettent d'écrire les $2n$ variables dépendantes (ici les p_i et P_i) en fonction des $2n$ variables indépendantes (ici les q_i et Q_i).



Fonctions génératrices

(suite...)

- Ces $2n$ éq. peuvent se mettre sous la forme *plus habituelle*

$$P_i = P_i(q_j, Q_j, t) \implies q_i = q_i(Q_j, P_j, t)$$

$$p_i = p_i(q_j, Q_j, t) \implies p_i = p_i(q_i(Q_j, P_j, t), Q_j, t) = p_i(Q_j, P_j, t)$$

donc

$$q_i = q_i(Q_j, P_j, t) : \quad n \text{ éqs.} \quad (145)$$

$$p_i = p_i(Q_j, P_j, t) : \quad n \text{ éqs.} \quad (146)$$

- Finalement, ceci permet de calculer H'

$$\begin{aligned} H'(Q_i, P_i, t) &= H(q_i(Q_j, P_j, t), p_i(Q_j, P_j, t), t) \\ &+ \frac{\partial}{\partial t} F_1(q_i(Q_j, P_j, t), Q_i, t) . \end{aligned} \quad (147)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- En étudiant les éqs. de transformation obtenues ci-dessus, on constate que

$$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial}{\partial Q_j} \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial^2 F_1}{\partial q_i \partial Q_j}, \quad (148)$$

$$\frac{\partial P_j}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(-\frac{\partial F_1}{\partial Q_j} \right) = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_j \partial q_i} \quad (149)$$

ainsi donc, un test du caractère canonique de la transformation

$$p_i = p_i(q_j, Q_j, t) : \quad n \text{ éqs.} \quad (150)$$

$$P_i = P_i(q_j, Q_j, t) : \quad n \text{ éqs.} \quad (151)$$

est qu'elle doit satisfaire

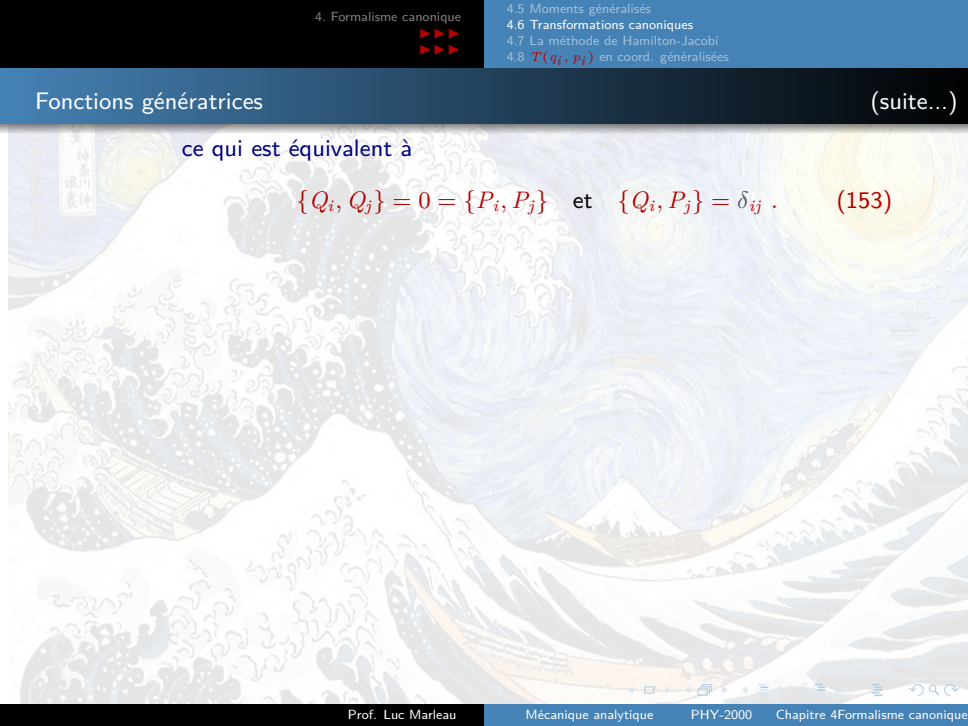
$$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i} \quad (152)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

ce qui est équivalent à


$$\{Q_i, Q_j\} = 0 = \{P_i, P_j\} \quad \text{et} \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij} . \quad (153)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

 2 Cas $F_2(q_i, P_i, t)$: q_i, P_i indépendantes

- On a

$$\frac{dF_2}{dt} = \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \dot{P}_i + \frac{\partial F_2}{\partial t} . \quad (154)$$

- Ici, la comparaison des fonctions à intégrer n'est pas suffisante et nous devons récrire au complet

$$\begin{aligned} \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n p_i \dot{q}_i - H \right] dt &= \delta \int_1^2 \left[\sum_i^n P_i \dot{Q}_i - H' + \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \dot{q}_i \right. \\ &\quad \left. + \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \dot{P}_i + \frac{\partial F_2}{\partial t} \right] dt . \end{aligned} \quad (155)$$

Le problème vient de ce que les Q_i ne sont pas considérés indépendants ici et donc les $\dot{Q}_i$ ne le sont pas.



Fonctions génératrices

(suite...)

- Intégrons par partie le premier terme à droite

$$\delta \int_1^2 \sum_i^n P_i \dot{Q}_i dt = \delta \int_1^2 \left(\frac{d}{dt} \sum_i^n P_i Q_i \right) dt - \delta \int_1^2 \sum_i^n \dot{P}_i Q_i dt . \quad (156)$$

$$= \underbrace{\delta \left(\sum_i^n P_i Q_i \right) \Big|_1^2}_{=0 \text{ pcq points fixes}} - \delta \int_1^2 \sum_i^n \dot{P}_i Q_i dt . \quad (157)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

- Maintenant nous pouvons comparer les fonctions à intégrer

$$\begin{aligned} \sum_i^n p_i \dot{q}_i - H = & - \sum_i^n \dot{P}_i Q_i - H' + \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \dot{q}_i \\ & + \sum_i^n \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \dot{P}_i + \frac{\partial F_2}{\partial t} \end{aligned} \quad (158)$$

- Regroupant les termes en $\dot{q}_i$, $\dot{P}_i$, et le reste, on a

$$\begin{aligned} 0 = & \sum_i^n \left(-p_i + \frac{\partial F_2}{\partial q_i} \right) \dot{q}_i \\ & + \sum_i^n \left(-Q_i + \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \right) \dot{P}_i \\ & + \left(H(q_i, p_i, t) - H'(Q_i, P_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} \right) \end{aligned}$$



Fonctions génératrices

(suite...)

et identifiant les facteurs des variables indépendantes, $\dot{q}_i$ et $\dot{P}_i$

$$\begin{aligned} p_i &= p_i(q_j, P_j, t) = \frac{\partial}{\partial q_i} F_2(q_j, P_j, t) \\ Q_i &= Q_i(q_j, P_j, t) = \frac{\partial}{\partial P_i} F_2(q_j, P_j, t) \\ H' &= H'(Q_i, P_i, t) = H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial}{\partial t} F_2(q_j, P_j, t) \end{aligned} \quad (159)$$

Ici encore les variables dépendantes apparaissent exprimées en fonction des variables indépendantes.



Fonctions génératrices

(suite...)

- Comparant les expressions pour p_i et Q_i , le test du caractère d'une transformation de type F_2 est

$$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial}{\partial P_j} \left(\frac{\partial F_2}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial^2 F_2}{\partial q_i \partial P_j}$$
$$\frac{\partial Q_j}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{\partial F_2}{\partial P_j} \right) = \frac{\partial^2 F_2}{\partial q_i \partial P_j}$$

donc

$$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} \quad (160)$$

On peut vérifier alors que cela correspond à

$$\{Q_i, Q_j\} = 0 = \{P_i, P_j\} \quad \text{et} \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij} . \quad (161)$$



Fonctions génératrices

(suite...)

De la même façon, on trouve

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_1(q_i, Q_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}$	$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i}$
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$
$F_3(p_i, Q_i, t)$	$q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}$	$P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_3}{\partial t}$	$\frac{\partial P_j}{\partial p_i} = \frac{\partial q_i}{\partial Q_j}$
$F_4(p_i, P_i, t)$	$q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}$	$\frac{\partial Q_j}{\partial p_i} = -\frac{\partial q_i}{\partial P_j}$



Fonctions génératrices

Remarque 4.13

F_1 vs F_2 vs F_3 vs F_4

Les différentes versions de transformations canoniques $F_1(q_i, Q_i, t)$, $F_2(q_i, P_i, t)$ etc..., ne génèrent pas des transformations différentes. Elles sont simplement des chemins différents qui génèrent une transformation donnée.

$$q_i, p_i \xRightarrow{\text{TC}} Q_i, P_i$$

Évidemment, 2 fonctions F_1 différentes par exemple vont en général générer des transformations différentes.

Remarque 4.13 (fin)



Fonctions génératrices

(suite...)

En fait, les fonctions génératrices sont reliées entre-elles par des transformations de Legendre

$$\begin{aligned} F_1(q_i, Q_i, t) &= F_2(q_i, P_i, t) - \sum_i^n P_i Q_i \\ &= F_3(p_i, Q_i, t) + \sum_i^n p_i q_i \\ &= F_4(p_i, P_i, t) + \sum_i^n (p_i q_i - P_i Q_i) . \end{aligned}$$



4.6.2 Quelques transformations canoniques particulières



Quelques transformations canoniques particulières

1 Transformation identité :

La transformation canonique F_2 ayant la forme

$$F_2(q, P) = \sum_i q_i P_i \quad (162)$$

où on a

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$

donne

$$p_k = \frac{\partial F_2}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\sum_i q_i P_i \right) = P_k ,$$



Quelques transformations canoniques particulières

(suite...)

$$Q_k = \frac{\partial F_2}{\partial P_k} = \frac{\partial}{\partial P_k} \left(\sum_i q_i P_i \right) = q_k ,$$

$$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H$$

Ici

$$F_2 = \sum_i q_i P_i = \text{transformation identité.}$$



Quelques transformations canoniques particulières

(suite...)

② Transformations ponctuelles

Une transformation canonique de la forme

$$F_2(q, P) = \sum_i f_i(q, t) P_i \quad (163)$$

où on a

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$

implique

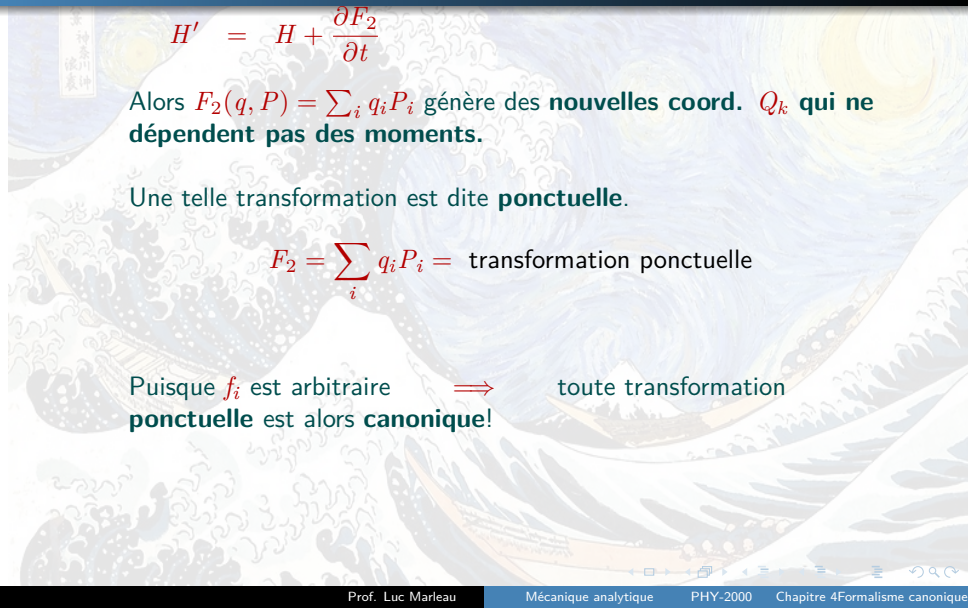
$$p_k = \frac{\partial F_2}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\sum_i f_i(q, t) P_i \right) = \sum_i \frac{f_i(q, t)}{\partial q_k} P_i ,$$

$$Q_k = \frac{\partial F_2}{\partial P_k} = \frac{\partial}{\partial P_k} \left(\sum_i f_i(q, t) P_i \right) = f_k(q, t) ,$$



Quelques transformations canoniques particulières

(suite...)


$$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

Alors $F_2(q, P) = \sum_i q_i P_i$ génère des **nouvelles coord.** Q_k qui ne **dépendent pas des moments.**

Une telle transformation est dite **ponctuelle.**

$$F_2 = \sum_i q_i P_i = \text{transformation ponctuelle}$$

Puisque f_i est arbitraire $\Rightarrow$ toute transformation **ponctuelle** est alors **canonique!**



Quelques transformations canoniques particulières

(suite...)

3 Échange coord.-moment

La transformation de type F_1 ayant la forme

$$F_1 = \sum_i q_i Q_i \quad (164)$$

où on a

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_1(q_i, Q_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}$	$P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_1}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i}$

mène aux relations

$$p_k = \frac{\partial F_1}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\sum_i q_i Q_i \right) = Q_k ,$$

$$P_k = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_k} = -\frac{\partial}{\partial Q_k} \left(\sum_i q_i Q_i \right) = -q_k ,$$



Quelques transformations canoniques particulières

(suite...)

$$H' = H$$

Alors $F_1 = \sum_i q_i Q_i =$ **échange entre coord. généralisée et moment.**

$$F_1 = \sum_i q_i Q_i = \text{échange coordonnée} \rightleftharpoons \text{moment.}$$

Remarque 4.14

Échange coordonnée $\rightleftharpoons$ moment.

Comme on le constate, la notion de coord. spatiale et quantité de mouvement se confondent en mécanique hamiltonienne puisque elles peuvent être tout aussi bien assignées à la coord. qu'au moment généralisé.

Remarque 4.14 (fin)



4.6.3 Quelques exemples



Changement de coordonnées

Changement de coordonnées

Exemple 4.13

Changement de coordonnées

Fréquemment on cherche simplement à effectuer une transformation de coord., c.-à-d. on connaît les fonctions

$$Q_i = Q_i(q_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (165)$$

toujours inversibles en

$$q_i = q_i(Q_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (166)$$

Exemple 4.13 (fin)



Changement de coordonnées

(suite...)

- En général, il n'est alors pas possible de poser à priori les éqs. de transformation des moments ; on doit s'assurer que ces derniers seront des **moments canoniques généralisés**.
- Une façon « simple » de procéder est par le biais d'une transformation de type $F_2(q_i, P_i, t)$ définie comme

$$F_2(q_i, P_i, t) = \sum_i^n Q_i(q_j, t) P_i . \quad (167)$$

et dont les propriétés sont

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$



Changement de coordonnées

(suite...)

- Dans ce cas, les éqs. canoniques de transformation seront

$$Q_k = \frac{\partial F_2}{\partial P_k} = \frac{\partial}{\partial P_k} \left(\sum_i^n Q_i(q_j, t) P_i \right) = Q_k(q_j, t) : \quad (\text{tel que désiré}) \quad (168)$$

et

$$p_k = \frac{\partial F_2}{\partial q_k} = \frac{\partial}{\partial q_k} \left(\sum_i^n Q_i(q_j, t) P_i \right) = \left(\sum_i^n \frac{\partial}{\partial q_k} Q_i(q_j, t) P_i \right) = p_k(P_i, q_k, t) \quad (169)$$

- Ces n dernières éq. peuvent s'inverser en

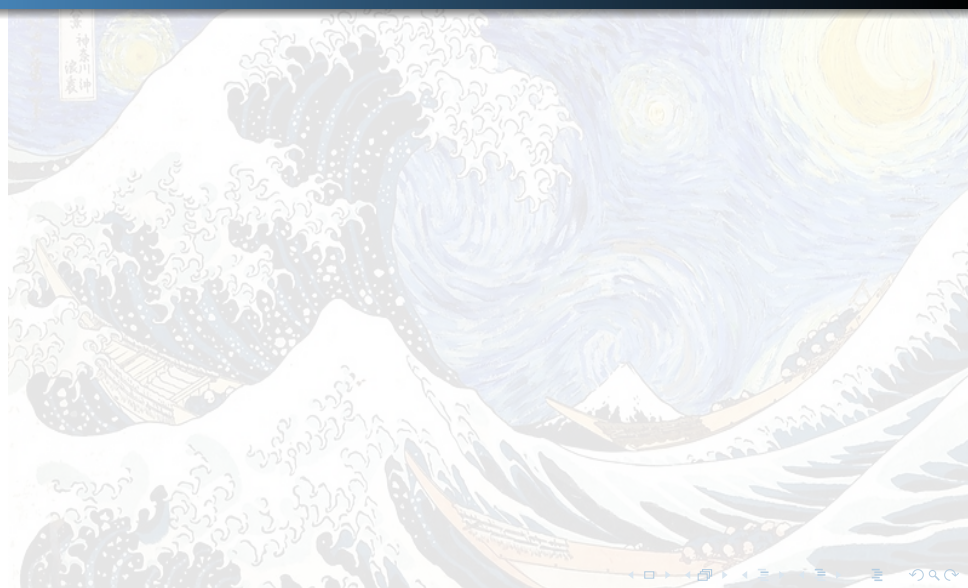
$$P_i = P_i(q_j, p_j, t) \quad (170)$$

complétant ainsi l'opération et garantissant que les P_i ainsi définis seront canoniques.



Changement de coordonnées

(suite...)





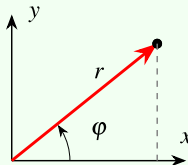
Changement de coordonnées

(suite...)

Exemple 4.14

Coord. cartésiennes vs coord. polaires

Voyons un exemple simple (cf. figure ??), celui du passage aux coord. cartésiennes en 2 dimensions, x et y aux coord. polaires, r, φ .



Passage aux coordonnées cartésiennes en deux dimensions, x et y aux coordonnées polaires, r, φ .



Changement de coordonnées

(suite...)

■ **Solution :**

Pour utiliser nos résultats, identifions les coordonnées généralisées :

$$\left. \begin{array}{l} q_i = (x, y) \\ Q_i = (r, \varphi) \end{array} \right\} \quad i = 1, 2 \quad (171)$$

et

$$\left. \begin{array}{l} p_i = (p_x, p_y) \\ P_i = (P_r, P_\varphi) \end{array} \right\} \quad i = 1, 2 \quad (172)$$

Nous savons que

$$\left. \begin{array}{l} q_1 = x = r \cos \varphi \\ q_2 = y = r \sin \varphi \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} Q_1 = r \\ Q_2 = \varphi \end{array} \quad \text{du type } q_i = q_i(Q_j) \quad (173)$$

et que

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = p_x \\ p_2 = p_y \end{array} \right.$$



Changement de coordonnées

(suite...)

donc

$$r = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \iff Q_1 = (q_1^2 + q_2^2)^{\frac{1}{2}} \quad (174)$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \iff Q_2 = \tan^{-1} \left(\frac{q_2}{q_1} \right) . \quad (175)$$

Écrivons la fonction

$$F_2(q_i, P_i) = \sum_i^n Q_i(q_j, t) P_i = F_2(x, y, P_r, P_\varphi)$$

et utilisons les propriétés

Générateur	Transformation			Éqs. TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$



Changement de coordonnées

(suite...)

Alors

$$\begin{aligned}
 F_2(q_i, P_i) &= Q_1(q_j, t)P_1 + Q_2(q_j, t)P_2 \\
 &= (q_1^2 + q_2^2)^{\frac{1}{2}} P_r + \tan^{-1} \left(\frac{q_2}{q_1} \right) P_\varphi
 \end{aligned} \tag{176}$$

ou

$$F_2(x, y, P_r, P_\varphi) = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} P_r + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) P_\varphi .$$

Les lois canoniques d'une transformation F_2 sont

$$\begin{aligned}
 p_x &= \frac{\partial F_2}{\partial x} \\
 &= \frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} P_r - \frac{y}{(x^2 + y^2)} P_\varphi \\
 &= \cos\varphi P_r - \frac{\sin\varphi}{r} P_\varphi
 \end{aligned} \tag{177}$$



Changement de coordonnées

(suite...)

$$\begin{aligned}
 p_y &= \frac{\partial F_2}{\partial y} \\
 &= \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} P_r + \frac{x}{(x^2 + y^2)} P_\varphi \\
 &= \sin\varphi P_r + \frac{\cos\varphi}{r} P_\varphi
 \end{aligned} \tag{178}$$

d'où on obtient facilement

$$P_r = \frac{xp_x + yp_y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}}{|\mathbf{r}|} \tag{179}$$

$$P_\varphi = xp_y - yp_x = (\mathbf{r} \times \mathbf{p})_z = l_z \tag{180}$$

où $(\mathbf{r} \times \mathbf{p})_z$ = composante z du moment angulaire. Supposons de plus



Changement de coordonnées

(suite...)

que nous ayons dans les anciennes variables

$$T = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2) \quad \text{et} \quad V(x, y) \quad (181)$$

alors on calcule facilement dans les nouvelles variables

$$T = \underbrace{\frac{p_r^2}{2m}}_{T_{\text{radiale}}} + \underbrace{\frac{p_\varphi^2}{2mr^2}}_{T_{\text{rotation}}} \quad \text{et} \quad \underbrace{V(r, \varphi)}_{\text{Énergie pot.}} \quad (182)$$

que l'on sait déjà être le bon résultat.

Exemple 4.14 (fin)



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

Considérons quelques exemples de **transformations canoniques** sur l'oscillateur harmonique dont l'hamiltonien (en 1D) est

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} x^2 . \quad (183)$$

en proposant des changements de variables canoniques x et p_x à de nouvelles, notées q et p



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Exemple 4.15

L'oscillateur harmonique : Cas 1

Tentons de passer des variables canoniques x et p_x à de nouvelles, notées q et p par

$$x, p_x \xrightarrow[\text{TC : cas 1}]{\Rightarrow} q, p$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{m\omega}} q \quad \Rightarrow \quad q = \sqrt{m\omega} x \quad (184)$$

$$p_x = \sqrt{m\omega} p \quad \Rightarrow \quad p = \frac{1}{\sqrt{m\omega}} p_x . \quad (185)$$

■ Solution :

L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

On vérifie que

$$\{q, p\} = \frac{\partial q}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial p_x} - \frac{\partial q}{\partial p_x} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (186)$$

$$= \sqrt{m\omega} \cdot \frac{1}{\sqrt{m\omega}} - 0 \cdot 0 = 1 \quad (187)$$

ce qui est correct et de toute évidence

$$\{q, q\} = \{p, p\} = 0,$$

donc la transformation est canonique et H devient H' :

$$H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} = H \quad (188)$$

$$H'(q, p) = \frac{\omega}{2}(p^2 + q^2) . \quad (189)$$



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

La solution est triviale

$$\dot{q} = \frac{\partial H'}{\partial p} = \omega p \quad \text{et} \quad \dot{p} = -\frac{\partial H'}{\partial q} = -\omega q \quad (190)$$

alors

$$\ddot{q} = \omega \dot{p} = -\omega^2 q \quad (191)$$

qui a pour solution

$$q(t) = A \sin(\omega t + \delta) \quad (192)$$

ou

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{m\omega}} A \sin(\omega t + \delta) . \quad (193)$$

Exemple 4.15 (fin)



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Exemple 4.16

L'oscillateur harmonique : Cas 2

Essayons maintenant de passer de (x, p_x) à (q, p) définis par

$$x = \sqrt{\frac{2}{m\omega^2}} q \quad \text{et} \quad p_x = \sqrt{2m} p \quad (194)$$

ou

$$q = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2}} x \quad \text{et} \quad p = \frac{p_x}{\sqrt{2m}} . \quad (195)$$

■ **Solution :**

Nous passons alors de H à H' défini par ($\frac{\partial F}{\partial t} = 0 \implies H' = H$)

$$H'(q, p) = H(x(q), p_x(p))$$



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2m} \cdot 2mp^2 + \frac{m\omega^2}{2} \frac{2}{m\omega^2} q^2 \\
 &= p^2 + q^2
 \end{aligned} \tag{196}$$

La solution est triviale

$$\dot{q} = \frac{\partial H'}{\partial p} = 2p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H'}{\partial q} = -2q \tag{197}$$

donc

$$\ddot{q} = 2\dot{p} = -4q \tag{198}$$

et

$$q(t) = A \sin(2t + \delta) . \tag{199}$$

On s'attend à la solution $q(t) = A \sin(\omega t + \delta)$ où $\omega \neq 2$ en général.



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Donc le résultat (??) est faux.

En fait, la transformation

$$q = \sqrt{\frac{m\omega^2}{2}}x \quad \text{et} \quad p = \frac{p_x}{\sqrt{2m}}. \quad (200)$$

n'est pas canonique.

On vérifie facilement que

$$\begin{aligned} \{q, p\} &= \frac{\partial q}{\partial x} \frac{\partial p}{\partial p_x} - \frac{\partial q}{\partial p_x} \frac{\partial p}{\partial x} \\ &= \sqrt{\frac{m\omega^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2m}} - 0 \cdot 0 = \frac{\omega}{2} \neq 1 \end{aligned} \quad (201)$$



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

donc q, p ne sont pas des variables canoniques sauf pour le cas particulier $\omega = 2$.

Exemple 4.16 (fin)



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Exemple 4.17**L'oscillateur harmonique : Cas 3**

Reprenons l'hamiltonien $H'(q, p)$ correctement obtenu précédemment, c.-à-d.

$$H'(q, p) = \frac{\omega}{2}(p^2 + q^2) \quad (202)$$

et considérons une TC additionnelle définie par

$$q, p \xRightarrow{\text{TC : cas 3}} Q, P$$

avec

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}(q + ip) \quad P = \frac{i}{\sqrt{2}}(q - ip) \quad (203)$$

■ **Solution :**



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

On inverse facilement la TC

$$q = \frac{Q - iP}{\sqrt{2}}, \quad p = -\frac{i(Q + iP)}{\sqrt{2}} \quad (204)$$

Même si la transformation est complexe on vérifie facilement que

$$\begin{aligned} \{Q, P\} &= \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}} \cdot \frac{i}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned} \quad (205)$$

Trivialement le nouveau H' , noté ici H'_1 est

$$H'_1(Q, P) = -i\omega QP \quad (206)$$



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Les éq. du mouvement seront

$$\dot{Q} = \frac{\partial H'_1}{\partial P} = -i\omega Q, \quad \dot{P} = -\frac{\partial H'_1}{\partial Q} = +i\omega P \quad (207)$$

donc

$$Q(t) = ae^{-i\omega t}, \quad P(t) = be^{i\omega t}. \quad (208)$$

Ainsi

$$q(t) = \frac{ae^{-i\omega t} - ibe^{i\omega t}}{\sqrt{2}}. \quad (209)$$

On note que de par les définitions même de Q et P ,

$$P = iQ^*.$$

Question :

L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

Mais P serait donc une fonction de Q^* alors que P et Q devraient être indépendants.

Comment cela est-ce possible ?

En fait, P et Q sont complexes

- cela impliquent donc 2 ddl, un réel et un imaginaire.
- une seule relation (ex. : $P = iQ^*$.) ne suffit pas à déterminer entièrement P si on connaît Q^*

Posant

$$Q(t) = ae^{-i\omega t}, \quad P(t) = be^{i\omega t}. \quad (210)$$

et utilisant $P = iQ^*$, on obtient

$$be^{i\omega t} = ia^*e^{i\omega t} \implies b = ia^* \quad (211)$$

L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

et

$$q(t) = \frac{ae^{-i\omega t} + a^* e^{i\omega t}}{\sqrt{2}}. \quad (212)$$

Mais

$$a = \text{cte complexe}$$

que l'on peut écrire

$$a = |a| e^{i\Delta} \implies a^* = |a| e^{-i\Delta} \quad (213)$$

ce qui donne

$$q(t) = \frac{|a| e^{i\Delta} e^{-i\omega t} + |a| e^{-i\Delta} e^{i\omega t}}{\sqrt{2}} \quad (214)$$

$$= \sqrt{2} |a| \frac{e^{-i(\omega t - \Delta)} + e^{+i(\omega t - \Delta)}}{2} \quad (215)$$



L'oscillateur harmonique vs transformations canoniques

(suite...)

$$= \sqrt{2} |a| \cos(\omega t - \Delta) = \sqrt{2} |a| \sin(\omega t - \Delta + \frac{\pi}{2}) \quad (216)$$

qui est une bonne solution.

L'introduction d'une TC complexe peut sembler étrange mais en plus de mélanger coord. et moments, elle trouve une application en mécanique quantique.

Exemple 4.17 (fin)



4.6.4 *Interprétation géométrique des crochets de Poisson* ★



Interprétation géométrique des crochets de Poisson ★

Interprétation géométrique des crochets de Poisson

Voir notes de cours pour détails et démonstration.



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

Interprétation géométrique des crochets de Poisson

Le crochet de Poisson $\{f, G\}$ peut être interprété géométriquement.

- Soit une fonction quelconque $f(q, p, t)$ définie sur l'espace des phases.
- Soit une transformation infinitésimale des **coord. canoniques** engendrée par la **fonction génératrice** G
- Alors, G génère un changement infinitésimal sur $f(q, p, t)$ désignée par δf , telle que

$$\delta f = \epsilon \{f, G\} .$$

où ϵ est un paramètre infinitésimal.



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

- Ce que nous savions déjà grâce à Lagrange apparaît ici comme un cas particulier d'un ensemble très vaste de transformations canoniques possibles.



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

Exemple 4.18

Translation dans le temps :

Rappelons que l'hamiltonien H d'un système est invariant si ce dernier est symétrique par translation dans le temps.

Quel est le générateur de cette transformation ?

■ **Solution :**

Puisque $\frac{dH}{dt} = 0$, on peut identifier $G = H$. Suivant

$$\delta f = \epsilon \{f, G\} .$$

$$\{f, G\} \equiv \sum_i^n \left[\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right] \quad (217)$$



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

on remarque que

$$\delta p_i = \epsilon \{p_i, H\} = -\epsilon \frac{\partial H}{\partial q_i} = \epsilon \dot{p}_i \quad (218)$$

$$\delta q_i = \epsilon \{q_i, H\} = \epsilon \frac{\partial H}{\partial p_i} = \epsilon \dot{q}_i$$

où on a utilisé les éqs. canoniques. Cette dernière relation permet d'identifier $\epsilon = dt$.

$$dp_i = dt \{p_i, H\} = dt \dot{p}_i$$

On en déduit que l'**hamiltonien H d'un système est bien le générateur $G = H$ d'une translation infinitésimale dans le temps**, faisant passer celui-ci de l'instant t à l'instant $t + dt$.

En conséquence, le mouvement d'un système entre 2 instants t_1 et t_2 peut être décrit par une succession de transformations canoniques in-



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

finitésimales dont le générateur est H

Exemple 4.18 (fin)



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

Exemple 4.19

Translation d'un des q_i :

De plus, nous savons que si une variable q_k est cyclique, alors le moment conjugué p_k est un invariant ou autrement dit une constante du mouvement.

Quel est le générateur de cette transformation ?

■ Solution :

Cette fois-ci définissons $G = p_k$, puisque

$$\frac{dp_k}{dt} = 0 = \{H, p_k\} + \frac{\partial p_k}{\partial t}$$

soit

$$\{H, p_k\} = 0$$

Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

et $\delta p_k = 0$. On obtient

$$\delta p_i = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} = -\epsilon \frac{\partial p_k}{\partial q_i} = 0 \quad (219)$$

$$\delta q_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} = \epsilon \frac{\partial p_k}{\partial p_i} = \epsilon \delta_{ik}$$

Donc le **générateur d'une translation dans la direction q_k d'une quantité ϵ est simplement l'impulsion $G = p_k$** . De la même façon, on peut démontrer que le générateur du mouvement de rotation du système est le moment cinétique.

Exemple 4.19 (fin)



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

Mécanique hamiltonienne

- Hamiltonien : $H(q_i, p_i, t) = \sum_i^n \dot{q}_i p_i - L(q_i, \dot{q}_i, t)$
avec : $p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ et $T = \sum_{i,j} \frac{1}{2m} g_{ij}^{-1} p_i p_j$
- Crochets de Poisson : $\{A, B\}_{q,p} \equiv \sum_i^n \left[\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right]$
- Équations canoniques du mouvement :
 $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \{q_i, H\}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \{p_i, H\}$
- Pour une fonction quelconque F : $\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}$
(= 0 pour F = constante du mouvement) .
- Variables canoniques q_i, p_i :
 $\{q_k, q_j\} = 0, \quad \{p_k, p_j\} = 0, \quad \{q_k, p_j\} = \delta_{kj}$



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

Transformations canoniques :

• Transformations canoniques : $L = L' + \frac{dF}{dt}$ $H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$ avec
générateurs

$$\begin{aligned}
 F_1(q_i, Q_i, t) : p_i &= \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, & P_i &= -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, & \frac{\partial p_i}{\partial Q_j} &= -\frac{\partial P_j}{\partial q_i} \\
 F_2(q_i, P_i, t) : p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, & Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, & \frac{\partial p_i}{\partial P_j} &= \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} \\
 F_3(p_i, Q_i, t) : q_i &= -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, & P_i &= -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i}, & \frac{\partial P_j}{\partial p_i} &= \frac{\partial q_j}{\partial Q_j} \\
 F_4(p_i, P_i, t) : q_i &= -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, & Q_i &= \frac{\partial F_4}{\partial P_i}, & \frac{\partial Q_j}{\partial p_i} &= -\frac{\partial q_j}{\partial P_j}
 \end{aligned}$$



Générateurs de transformations canoniques infinitésimales ★

(suite...)

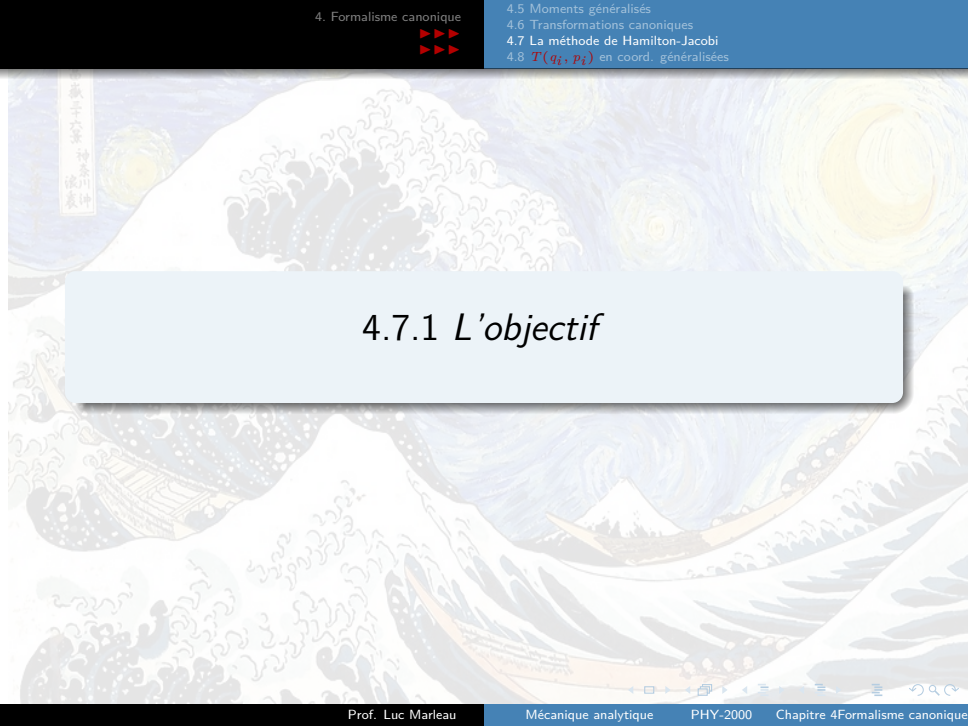
Mécanique hamiltonienne : méthode générale pour approcher un problème :

- Trouver les contraintes sur la dynamique du système.
- Identifier le # de **ddl** du système.
- Choisir des variables canoniques appropriées.
- Déterminer l'énergie cinétique et potentielle du système en fonction des variables canoniques.
 - Déterminer s'il y a des variables cycliques. Pour chaque variable cyclique identifiée, construire la quantité qui est une constante du mouvement : le moment canonique.
 - Écrire le reste des éqs. du mouvement à partir des éqs. canoniques.
 - Trouver la trajectoire en solutionnant les éqs. de mouvement si c'est possible.



Section 4.7

La méthode de Hamilton-Jacobi



4.7.1 *L'objectif*



L'objectif

Objectif de la méthode de Hamilton-Jacobi :

Utiliser les transformations canoniques (un cas particulier de TC) pour simplifier les problèmes et obtenir trivialement la solution.



L'objectif

(suite...)

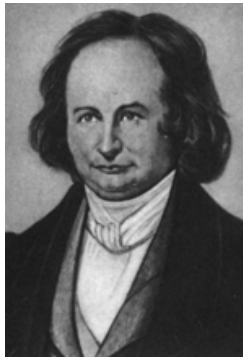


Figure 2: Charles Gustave Jacob Jacobi, (1804 - 1851).



L'objectif

(suite...)

Remarque 4.15**Rappel historique : Charles Gustave Jacob Jacobi**

Charles Gustave Jacob Jacobi, ou Carl Gustav Jakob Jacobi (10 décembre 1804 à Potsdam - 18 février 1851 à Berlin), est un mathématicien allemand surtout connu pour ses travaux sur

- les intégrales elliptiques,
- les éqs. aux dérivées partielles et
- leur application à la mécanique analytique.

Remarque 4.15 (fin)



L'objectif

(suite...)

L'approche :

- Soit

- un hamiltonien $H(q_i, p_i)$
- dépendant de $2n$ variables canoniques, (q_i, p_i) , $i = 1, 2 \dots n$.
- $\implies$ le système compte $2n$ constantes du mouvement.



L'objectif

(suite...)

● On introduit

- un nouvel hamiltonien $H'(Q_i, P_i)$.
- dépendant de $2n$ nouvelles variables canoniques, (Q_i, P_i)
- obtenues par une TC particulière à déterminer

$$q_i, p_i, H(q_i, p_i) \xrightarrow{\text{TC}} Q_i, P_i, H'(Q_i, P_i)$$

- $\Rightarrow$ le système compte encore $2n$ constantes du mouvement.

L'objectif

(suite...)

Le but de la méthode :

Opérer une TC particulière telle que les $(Q_i, P_i) = \text{les } 2n$ constantes du mouvement.

- Après la bonne TC effectuée :
 - Éqs. du mouvement dans les nouvelles $2n$ variables canoniques Q_i, P_i et $H'(Q_i, P_i) \Rightarrow$ triviales
 - c.-à-d., la solution : $Q_i, P_i = \text{constantes}$
 - Alors on a

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Q_i = \beta_i \quad (220)$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad P_i = \alpha_i \quad (221)$$

où, pour être plus explicite, on définit $\alpha_i, \beta_i = \text{cte.}$



L'objectif

(suite...)

- La solution est donnée directement par les éqs. de transformation
- Ainsi, connaissant les relations dérivées de la TC

on obtient

$$q_i = q_i(Q_j, P_j, t) \quad (222)$$

$$p_i = p_i(Q_j, P_j, t) \quad (223)$$

$$q_i = q_i(\beta_j, \alpha_j, t) \quad (224)$$

$$p_i = p_i(\beta_j, \alpha_j, t) \quad (225)$$



L'objectif

(suite...)

Question

Comment choisit-on la bonne TC ?

- Par exemple, on peut chercher
 - une fonction génératrice de type $F_2(q_i, P_i, t)$
 - avec $P_i = \alpha_i$ où $\alpha_i = \text{constantes}$.
 - sachant que

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$



L'objectif

(suite...)

- Pour simplifier, on utilise la notation en remplaçant $F_2(q_i, P_i, t)$ par $S(q_i, \alpha_i, t)$, c.-à-d.

$$F_2(q_i, P_i, t)|_{P_i=\alpha_i} \rightarrow S(q_i, \alpha_i, t)$$

et on pose

$$H'(Q_i, P_i, t) = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} \quad (226)$$

$$= H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial t} \equiv 0. \quad (227)$$



L'objectif

(suite...)

- Ici, en choisissant, S pour que

$$H' = 0$$

on s'assure que les éqs. canoniques (220-221) soient triviales

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = 0$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0$$

et seront satisfaites.



4.7.2 *Approche 0 (cas général)*



Approche 0 (cas général)

Approche 0 (cas général)

- La TC est de type $F_2 = S$ et donc

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial q_i} \quad (228)$$

- L'objectif est d'obtenir

$$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 .$$

- Ce sera notre éq. fondamentale après remplacement

- des $p_i = \partial S / \partial q_i$ dans $H(q_i, p_i, t)$ et
- des $P_i = \alpha_i$ dans $F_2(q_i, P_i, t)$



Approche 0 (cas général)

(suite...)

- c.-à-d. la TC de H-J donne

$$H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial F_2(q_i, P_i, t)}{\partial t} \equiv 0$$

$$\Downarrow$$

$$H(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t) + \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial t} = 0 .$$

Définition 4.5

Éq. de Hamilton-Jacobi

L'éq. de Hamilton-Jacobi est donnée par l'éq. différentielle pour S .

$$H(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t) + \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial t} = 0 . \quad (229)$$



Approche 0 (cas général)

(suite...)

Rappel :

Générateurs	Transformation			Éqs. de la TC
$F_2(q_i, P_i, t)$	$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$	$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}$	$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$	$\frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$

Un fois l'éq. H.J. solutionnée, on obtient

① avec $p_i = \partial F_2 / \partial q_i$:

$$p_i = \frac{\partial S(q_j, \alpha_j, t)}{\partial q_i} \equiv p_i(q_j, \alpha_j, t) \quad (230)$$



Approche 0 (cas général)

(suite...)

2 et avec $Q_i = \partial F_2 / \partial P_i$:

$$\begin{aligned} Q_i = \beta_i &= \frac{\partial S(q_i, P_i, t)}{\partial P_i} = \frac{\partial S(q_j, \alpha_j, t)}{\partial \alpha_i} \\ &\equiv Q_i(q_j, \alpha_j, t) . \end{aligned} \quad (231)$$

3 Ces n éq. peuvent s'inverser en

$$\beta_i = Q_i(q_j, \alpha_j, t) \implies q_i \equiv q_i(\alpha_j, \beta_j, t) \quad (232)$$

où la fonction $q_i(\alpha_j, \beta_j, t)$ est la solution !



Approche 0 (cas général)

(suite...)

- 4 Si on veut obtenir les p_i , on remplace dans les résultats de la TC pour

$$\begin{aligned} p_i &= p_i(q_i, \alpha_i, t) = p_i(q_j(\alpha_k, \beta_k, t), \alpha_i, t) \\ &= p_i(\alpha_l, \beta_l, t) . \end{aligned} \quad (233)$$

- 5 Finalement, les solutions $q_i(\alpha_j, \beta_j, t)$ et $p_i(\alpha_l, \beta_l, t)$ sont des fonctions des constantes du mouvement α_l, β_l



4.7.3 *Approche 1 : système conservatif*



Approche 1 : système conservatif

Approche 1 pour système conservatif

Soit H indépendant du temps

- Une simplification importante apparaît lorsque

$$\frac{\partial H}{\partial t} = 0 .$$



Approche 1 : système conservatif

(suite...)

- Par **séparation de variables**, puisque alors H est une constante p/r au temps

$$H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 .$$

 $\Downarrow$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \text{cte}$$

 $\Downarrow$

$$S \propto t \quad (S \text{ est prop. à } t)$$

- Alors,

Approche 1 : système conservatif

(suite...)

- on peut écrire

$$\frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial t} = -\alpha_1$$

- et intégrant

$$S(q_i, \alpha_i, t) = -\alpha_1 t + W(q_i, \alpha_i) \quad (234)$$

- où on identifie l'un des α_i , soit ici α_1 comme la valeur numérique (constante) de H :

$$\alpha_1 = H(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i})$$

la fonction $W(q_i, \alpha_i)$ = action réduite



Approche 1 : système conservatif

(suite...)

- Comme

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} (W(q_i, \alpha_i) - \alpha_1 t) = \frac{\partial W}{\partial q_i} \quad (235)$$

l'éq. de **Hamilton-Jacobi** devient simplement

$$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) - \alpha_1 = 0 . \quad (236)$$

C'est l'éq. caractéristique de Hamilton-Jacobi pour la fonction $W(q_i, \alpha_i)$.



Approche 1 : système conservatif

(suite...)

Définition 4.6

Éq. caractéristique de Hamilton-Jacobi

L'éq. caractéristique de Hamilton-Jacobi est donnée par l'éq. différentielle pour la fonction $W(q_i, \alpha_i)$. (= action réduite)

$$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) - \alpha_1 = 0 . \quad (237)$$



Approche 1 : système conservatif

(suite...)

Variables cycliques

- S'il existe des variables cycliques, la simplification peut aller plus loin !!!
- Par séparation de variables,
 - si la variable q_k est cyclique,
 - elle n'apparaît pas dans H
 - et p_k est alors une constante du mouvement
 - qu'on peut identifier à α_k .

$$\text{Si } q_k = \text{cyclique} \implies \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0 \implies p_k = \text{cte} = \alpha_k$$



Approche 1 : système conservatif

(suite...)

- Alors,

$$p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k} = \frac{\partial W}{\partial q_k} = \alpha_k \quad (238)$$

- et on peut écrire

$$W(q_i, \alpha_i) = \alpha_k q_k + W'(q_i, \alpha_i)|_{i \neq k} \quad (239)$$

- De façon générale,

- W s'écrira

$$W(q_i, \alpha_i) = \sum_{k=\text{var. cycl.}} \alpha_k q_k + W'(q_j, \alpha_j)|_{j \neq \text{var. cycl.}} \quad (240)$$

- où les q_k cycliques n'apparaissent pas dans $W'(q_j, \alpha_j)$.



4.7.4 *Approche 2 : système conservatif avec mouvement périodique* ★



Approche 2 : système conservatif avec mouvement périodique ★

Approche 2 pour système conservatif avec mouvement périodique

- Pour un mouvement périodique, il est + approprié de cibler une fréquence ou période constante = cte du mouvt.
- On remplace

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Q_i = \beta_i = \text{cte}$$

$\Downarrow$

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \omega_i$$



Approche 2 : système conservatif avec mouvement périodique ★

(suite...)

- On trouve alors

$$Q_i(t) = \gamma_i(t) = \omega_i t + \beta_i \quad (\text{dépendance linéaire})$$

$$P_i = \alpha_i = \text{cte}$$

(241)

Pour plus de détails, voir notes de cours....



Approche 2 : système conservatif avec mouvement périodique ★

	Approche 0 (cas général)	Approche 1 (conservatif)	Approche 2 (conservatif, et périodique)
$H =$	$H(q_i, p_i, t)$	$H(q_i, p_i)$	$H(q_i, p_i)$
$Q_i =$	$\beta_i = \text{cte.}$	$\beta_i = \text{cte.}$	$\gamma_i(t) = \omega_i t + \beta_i$
$P_i =$	$\alpha_i = \text{cte.}$	$\alpha_i = \text{cte.}$	$\alpha_i = \text{cte.}$
$H'(Q_i, P_i) =$	0	$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) = \alpha_1$	$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) = \alpha_1$
$\dot{Q}_i =$	$\frac{\partial H'}{\partial P_i} = 0$	$\frac{\partial H'}{\partial P_i} = 0$	$\frac{\partial H'}{\partial P_i} = \omega_i$
$\dot{P}_i =$	$-\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0$	$-\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0$	$-\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0$
$p_i =$	$\frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial q_i}$	$\frac{\partial W(q_i, \alpha_i)}{\partial q_i}$	$\frac{\partial W(q_i, \alpha_i)}{\partial q_i}$
$Q_i =$	$\frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial \alpha_i} = \beta_i$	$\frac{\partial W(q_i, \alpha_i)}{\partial \alpha_i} = \beta_i$	$\frac{\partial W(q_i, \alpha_i)}{\partial \alpha_i} = \gamma_i(t)$
éq. de H-J	$H(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t) = -\frac{\partial S}{\partial t}$	$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) = \alpha_1$	$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) = \alpha_1$



Approche 2 : système conservatif avec mouvement périodique ★

(suite...)

- Il va de soi que les 2 approches sont valables pour un système conservatif périodique.



4.7.5 Quelques exemples

Quelques exemples

Exemple 4.20

Oscillateur harmonique en x et y

Illustrons la méthode par un exemple simple, soit un problème physique décrit par

$$H = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2) . \quad (242)$$

(V = potentiel harmonique dans la direction x et y)

Exemple 4.20 (fin)

■ Solution :

- H ne dépend pas du temps $\implies H = \text{cte}$ qu'on fixe à $H = \alpha_1$



Quelques exemples

(suite...)

- Alors, comme vu précédemment, la TC de **H.-J.**

$$S(q_i, \alpha_i, t) = S(x, y, z, \alpha_i, t) = -\alpha_1 t + W(x, y, z, \alpha_i) . \quad (243)$$

- De plus, z est une **variable cyclique** $\implies$ alors $p_z = \frac{\partial W}{\partial z}$ est une constante qu'on choisit

$$p_z = \frac{\partial W}{\partial z} = \alpha_2 .$$

- Ainsi, on peut écrire

$$W(x, y, z, \alpha_i) = \alpha_2 z + W'(x, y, \alpha_3) . \quad (244)$$

et

$$S = -\alpha_1 t + \alpha_2 z + W'(x, y, \alpha_3) . \quad (245)$$



Quelques exemples

(suite...)

- Nous avons donc

$$H = \alpha_1, \quad p_x = \frac{\partial W'}{\partial x}, \quad p_y = \frac{\partial W'}{\partial y}, \quad p_z = \frac{\partial W}{\partial z} = \alpha_2. \quad (246)$$

- L'éq. caractéristique de **H.-J.** s'écrit

$$H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) - \alpha_1 = 0 \quad (247)$$

ou

$$\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2) - \alpha_1 = 0 \quad (248)$$



Quelques exemples

(suite...)

- Substituant $p_x = \frac{\partial W'}{\partial x}$, $p_y = \frac{\partial W'}{\partial y}$, $p_z = \frac{\partial W'}{\partial z} = \alpha_2$, on obtient

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W'}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W'}{\partial y} \right)^2 + \frac{\alpha_2^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} (x^2 + y^2) - \alpha_1 = 0 \quad (249)$$

C'est une éq. différentielle (non linéaire).

- Ici, l'éq. a une forme relativement simple $\Rightarrow$ on peut procéder par séparation de variables, c.-à-d. en écrivant

$$W' = W_x(x) + W_y(y) \quad (250)$$

on écrit

$$\frac{\partial W'}{\partial x} = \frac{dW_x(x)}{dx} \quad \frac{\partial W'}{\partial y} = \frac{dW_y(y)}{dy}.$$



Quelques exemples

(suite...)

- Alors chaque partie de l'éq. en x, y et z peut être séparée

$$\underbrace{\frac{1}{2m} \left(\frac{dW_x}{dx} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} x^2}_{\text{cte}} + \underbrace{\frac{1}{2m} \left(\frac{dW_y}{dy} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} y^2}_{\text{cte}} + \frac{\alpha_2^2}{2m} - \alpha_1 = 0 . \quad (251)$$

- Les 2 premiers termes

- contiennent toute et seulement la dépendance en x ,
- leur somme doit donc être égale à une constante
- nous l'appellerons α_3^2 .
- donc

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW_x}{dx} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} x^2 = \alpha_3^2 \quad (252)$$



Quelques exemples

(suite...)

- et on a

$$\alpha_3 + \underbrace{\frac{1}{2m} \left(\frac{dW_y}{dy} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} y^2}_{\text{cte}} + \frac{\alpha_2^2}{2m} - \alpha_1 = 0 . \quad (253)$$

- Ainsi donc les 2 termes en y
- sont aussi égaux à une constante, soit

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW_y}{dy} \right)^2 + \frac{m\omega^2}{2} y^2 = -\alpha_3 - \frac{\alpha_2^2}{2m} + \alpha_1 \quad (254)$$

- On a donc introduit 3 constantes $\alpha_i = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$



Quelques exemples

(suite...)

- ces α_i représentent les 3 nouveaux moments, P_i , (pour les 3 ddl).
- Isolant les dérivées de chacune des éqs. séparées on a

$$\frac{dW_x}{dx} = \sqrt{2m\alpha_3^2 - m^2\omega^2 x^2} \quad (255)$$

$$\frac{dW_y}{dy} = \sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2} \quad (256)$$

ou en intégrant

$$W_x = \int \sqrt{2m\alpha_3^2 - m^2\omega^2 x^2} dx \quad (257)$$

$$W_y = \int \sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2} dy . \quad (258)$$



Quelques exemples

(suite...)

Remarque 4.16

Solution sous forme intégrale

Souvent il n'est pas nécessaire de faire ces intégrales puisque nous n'avons pas besoin de W en soi.

Remarque 4.16 (fin)

- Ici, S s'écrira donc

$$S = -\alpha_1 t + \alpha_2 z + W_x(x) + W_y(y)$$

$$= -\alpha_1 t + \alpha_2 z + \int \sqrt{2m\alpha_3^2 - m^2\omega^2 x^2} dx \quad (259)$$

$$+ \int \sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2} dy \quad (260)$$



Quelques exemples

(suite...)

- Avec les règles pour une TC de type F_2 ($= S$ ici)

- on peut écrire

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = \beta_i : \text{cte} \quad (261)$$

- avec $P_i = \alpha_i = \text{cte}$ et $Q_i = \beta_i = \text{cte}$ et $F_2 = S$

$$\beta_i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} . \quad (262)$$

- Explicitement



Quelques exemples

(suite...)

- nous avons donc

$$\beta_3 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_3} = 2m\alpha_3 \int \frac{dx}{\sqrt{2m\alpha_3^2 - m^2\omega^2 x^2}} - 2m\alpha_3 \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (263)$$

$$\beta_2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = z - \alpha_2 \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (264)$$

$$\beta_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = -t + m \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (265)$$



Quelques exemples

Développement dans le temps de la trajectoire.

- Si on intègre les éqs. pour β_3, β_2 et β_1 , nous obtenons des expressions du type

$$f(x, y, \alpha_i, \beta_3) = 0 \quad (266)$$

$$g(y, z, \alpha_i, \beta_2) = 0 \quad (267)$$

$$h(y, t, \alpha_i, \beta_1) = 0 \quad (268)$$

- on a alors 3 éqs. indépendantes et 3 inconnues



Quelques exemples

(suite...)

- Si on considère les 2 premières éqs. $\implies$ **solution ou trajectoire sous forme paramétrique**

$$x = x(y, \alpha_i, \beta_2, \beta_3) \quad (269)$$

$$z = z(y, \alpha_i, \beta_2, \beta_3). \quad (270)$$

telles que x et z sont exprimés en termes de y et des α_i, β_i , sans la dépendance en temps.

- La dernière éq., celle en β_1 donne y en fonction du temps

$$y = y(t, \alpha_i, \beta_1). \quad (271)$$



Quelques exemples

(suite...)

- en inversant $f = 0$ et $g = 0$, on peut en principe écrire

$$x \equiv x(y, \alpha_i, \beta_2, \beta_3) = x(y(t, \alpha_i, \beta_1), \alpha_i, \beta_2, \beta_3) \quad (272)$$

$$z \equiv z(y, \alpha_i, \beta_2, \beta_3) = z(y(t, \alpha_i, \beta_1), \alpha_i, \beta_2, \beta_3) \quad (273)$$

- avec (271), on obtient

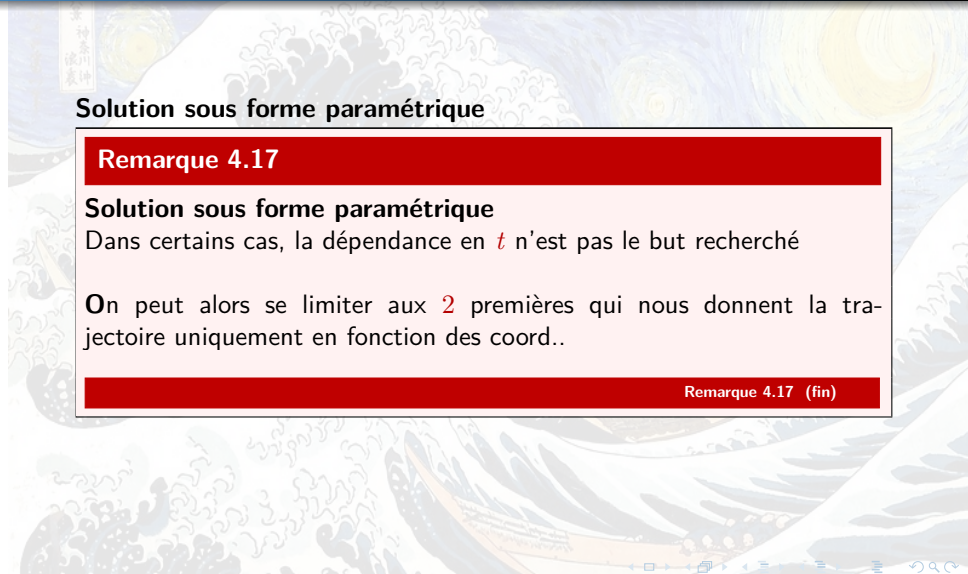
$$x, y, z = \text{fcns de } t, \alpha_i, \beta_i$$

- $\Rightarrow$ solution ou trajectoire en x, y, z dépendant du temps.



Quelques exemples

(suite...)



Solution sous forme paramétrique

Remarque 4.17

Solution sous forme paramétrique

Dans certains cas, la dépendance en t n'est pas le but recherché

On peut alors se limiter aux 2 premières qui nous donnent la trajectoire uniquement en fonction des coord..

Remarque 4.17 (fin)



Quelques exemples

(suite...)

- Dans l'exemple considéré, en utilisant

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a - bx^2}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \sin^{-1} \left[\sqrt{\frac{b}{a}} x \right]$$

dans

$$\beta_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = -t + m \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (274)$$

on obtient

$$\beta_1 = -t + \frac{1}{\omega} \sin^{-1} \left[\frac{y}{\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}} \right]. \quad (275)$$



Quelques exemples

(suite...)

- L'éq. en β_1 donne

$$y(t) = \sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}} \sin(\omega t + \omega\beta_1) . \quad (276)$$

ou

$$\sin^{-1} \left[\frac{y}{\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}} \right] = \omega t + \omega\beta_1 \quad (277)$$



Quelques exemples

(suite...)

- Aussi avec

$$\beta_3 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_3} = 2m\alpha_3 \int \frac{dx}{\sqrt{2m\alpha_3^2 - m^2\omega^2 x^2}} - 2m\alpha_3 \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_3^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (278)$$

on intègre

$$\beta_3 = \frac{2\alpha_3}{\omega} \sin^{-1} \left[\frac{x\omega\sqrt{m}}{\alpha_3\sqrt{2}} \right] - \frac{2\alpha_3}{\omega} \sin^{-1} \left[\frac{y}{\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}} \right] \quad (279)$$

$$= \frac{2\alpha_3}{\omega} \sin^{-1} \left[\frac{x\omega\sqrt{m}}{\alpha_3\sqrt{2}} \right] - \frac{2\alpha_3}{\omega} (\omega t + \omega\beta_1) \quad (280)$$



Quelques exemples

(suite...)

et finalement avec

$$\beta_2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = z - \alpha_2 \int \frac{dy}{\sqrt{2m\alpha_1 - 2m\alpha_2^2 - \alpha_2^2 - m^2\omega^2 y^2}} \quad (281)$$

on obtient

$$\beta_2 = z - \frac{\alpha_2}{m\omega} \sin^{-1} \left[\frac{y}{\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_2^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}} \right] \quad (282)$$

$$= z - \frac{\alpha_2}{m\omega} (\omega t + \omega \beta_1) \quad (283)$$

Quelques exemples

(suite...)

- Des 2 premières expressions, nous tirons $x(y)$ et $z(y)$ après un peu d'algèbre élémentaire

$$\beta_3 = \frac{2\alpha_3}{\omega} \sin^{-1} \left[\frac{x\omega\sqrt{m}}{\alpha_3\sqrt{2}} \right] - \frac{2\alpha_3}{\omega} (\omega t + \omega\beta_1) \quad (284)$$

$$\Downarrow \quad (285)$$

$$x = \sqrt{\frac{2}{m}} \frac{\alpha_3}{\omega} \sin \left(\frac{\omega\beta_3}{2\alpha_3} + (\omega t + \omega\beta_1) \right) \quad (286)$$

$$\beta_2 = z - \frac{\alpha_2}{m\omega} (\omega t + \omega\beta_1) \quad (287)$$

$$\Downarrow \quad (288)$$

$$z = \beta_2 + \frac{\alpha_2}{m\omega} (\omega t + \omega\beta_1) \quad (289)$$

qui sont les expressions donnant la trajectoire sous la forme $x = x(t)$ et $z = z(t)$.



Quelques exemples

(suite...)

- Dans le problème étudié, il est évident que le mouvement en x et y est harmonique de fréquence ω et le mouvement en z est libre. Clairement la solution $y(t)$ est de la bonne forme

$$y(t) = Y_0 \sin(\omega t + \delta) \quad (290)$$

avec

$$Y_0 = \sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}$$
$$\delta = \omega\beta_1$$



Quelques exemples

(suite...)

- La solutions $x(t)$

$$x(t) = \sqrt{\frac{2}{m} \frac{\alpha_3}{\omega}} \sin \left[\omega t + \omega \left(\beta_1 + \frac{\beta_3}{2\alpha_3} \right) \right] \quad (291)$$

ont alors aussi de la forme (harmonique)

$$x(t) = X_0 \sin(\omega t + \Delta) \quad (292)$$

avec

$$\begin{aligned} X_0 &= \sqrt{\frac{2}{m} \frac{\alpha_3}{\omega}} \\ \Delta &= \omega \left(\beta_1 + \frac{\beta_3}{2\alpha_3} \right) . \end{aligned}$$



Quelques exemples

(suite...)

- alors que $z(t)$

$$\begin{aligned} z(t) &= \beta_2 + \frac{\alpha_2}{m} (t + \beta_1) \\ &= \frac{\alpha_2}{m} t + \left(\beta_2 + \frac{\alpha_2 \beta_1}{m} \right) \end{aligned} \quad (293)$$

de la bonne forme (linéaire en t)

$$z(t) = v_z t + z_0 \quad \text{avec } v_z = \frac{\alpha_2}{m} \text{ et } z_0 = \left(\beta_2 + \frac{\alpha_2 \beta_1}{m} \right) \quad (294)$$

où v_z est une vitesse constante.

Constantes α_i et β_i et conditions initiales



Quelques exemples

(suite...)

- On voit directement ici comment relier les constantes α_i et β_i aux conditions initiales du problème :

$$x(t) = X_0 \sin(\omega t + \Delta) \quad (295)$$

$$y(t) = Y_0 \sin(\omega t + \delta) \quad (296)$$

$$z(t) = v_z t + z_0 \quad (297)$$

où

$$X_0 = \sqrt{\frac{2}{m} \frac{\alpha_3}{\omega}}, \quad \Delta = \omega \left(\beta_1 + \frac{\beta_3}{2\alpha_3} \right)$$

$$Y_0 = \sqrt{\frac{2\alpha_1}{m\omega^2} - \frac{2\alpha_3^2}{m\omega^2} - \frac{\alpha_2^2}{m^2\omega^2}}, \quad \delta = \omega\beta_1$$

$$v_z = \frac{\alpha_2}{m}, \quad z_0 = \left(\beta_2 + \frac{\alpha_2\beta_1}{m} \right)$$



Quelques exemples

(suite...)

- L'exemple ci-dessus est simple mais il illustre de façon claire que pour la première fois **nous obtenons la trajectoire sans passer par une éq. du mouvement** se ramenant à $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.
- La méthode est appréciée pour son intérêt théorique (notamment pour son utilité en optique où on se désintéresse de la dépendance temporelle!) et lorsqu'on cherche la trajectoire sous la forme

$$x = x(y) , \quad z = z(y) \quad (298)$$

plutôt que sous la forme

$$x = x(t) , \quad y = y(t) , \quad z = z(t)$$



Quelques exemples

(suite...)

À lire dans les notes de cours :

- **Problème avec symétrie sphérique**
- **Problème avec symétrie cylindrique elliptique**
- **Problème avec symétrie cylindrique parabolique**



Section 4.8

$T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées



$T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

Approche lagrangienne :

- Énergie cinétique s'écrit de façon générale en fonction des vitesses $\dot{q}_i$:

$$T = \frac{m}{2} \sum_{i,j} g_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j . \quad (299)$$

en utilisant la symétrie $g_{ik} = g_{ki}$ (espace de Riemann).

Question

Est-il possible d'écrire l'énergie cinétique directement en termes de variables canoniques $T \equiv T(q_i, p_i)$?

■ Réponse courte : Oui !

 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

 Démonstration :

- Moments généralisés (absence d'interaction dépendant de $\mathbf{v}$)

$$p_k = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} = m \sum_i g_{ik} \dot{q}_i \quad (300)$$

- On peut écrire cette éq. de façon matricielle

$$\mathbf{p} = m \mathbf{g} \dot{\mathbf{q}} \quad (301)$$

 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

où

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}, \quad g = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}, \quad \dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{pmatrix} \quad (302)$$

et m est la masse, un simple nombre.

- Multipliant de la gauche par g^{-1}/m où g^{-1} est la matrice inverse de g , c.-à-d.

$$g^{-1}g = gg^{-1} = I = \text{la matrice identité} \quad (303)$$

on obtient

$$\frac{1}{m}g^{-1}p = \dot{q} \quad (304)$$



$T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

ou de façon explicite

$$\dot{q}_i = \frac{1}{m} \sum_j (g^{-1})_{ij} p_j . \quad (305)$$

- Utilisant la notation matricielle, on peut écrire

$$T = \frac{m}{2} \dot{q}^T g \dot{q} \quad (306)$$

et donc en formalisme de Hamilton où $T = T(p)$ nous aurons

$$\begin{aligned} T &= \frac{m}{2} \left(\frac{1}{m} g^{-1} p \right)^T g \left(\frac{1}{m} g^{-1} p \right) \\ &= \frac{1}{2m} p^T (g^{-1})^T g g^{-1} p \end{aligned}$$

 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

$$= \frac{1}{2m} p^T (g^{-1})^T p \quad (307)$$

ou explicitement

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2m} \sum_{i,j} p_i (g^{-1})_{ij}^T p_j \\ &= \frac{1}{2m} \sum_{i,j} p_i g_{ji}^{-1} p_j \end{aligned} \quad (308)$$

- Lorsque g est diagonal, alors $g_{ij} = g_{ii} \delta_{ij}$ et que les opérations de transposition sont sans effet, on a la forme

$$T = \frac{1}{2m} \sum_i g_{ii}^{-1} p_i^2 \quad (309)$$

 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

Exemple 4.21

 $T(q_i, p_i)$ en coord. sphériques

Par exemple nous avons vu qu'en coord. sphériques, $q_i = (r, \theta, \varphi)$, la métrique

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \end{pmatrix} \quad (310)$$

donc ici

$$T = \frac{1}{2m} \left[1 \cdot p_r^2 + \frac{1}{r^2} p_\theta^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} p_\varphi^2 \right] \quad (311)$$

 $T(q_i, p_i)$ en coord. généralisées

(suite...)

$$= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} \quad (312)$$

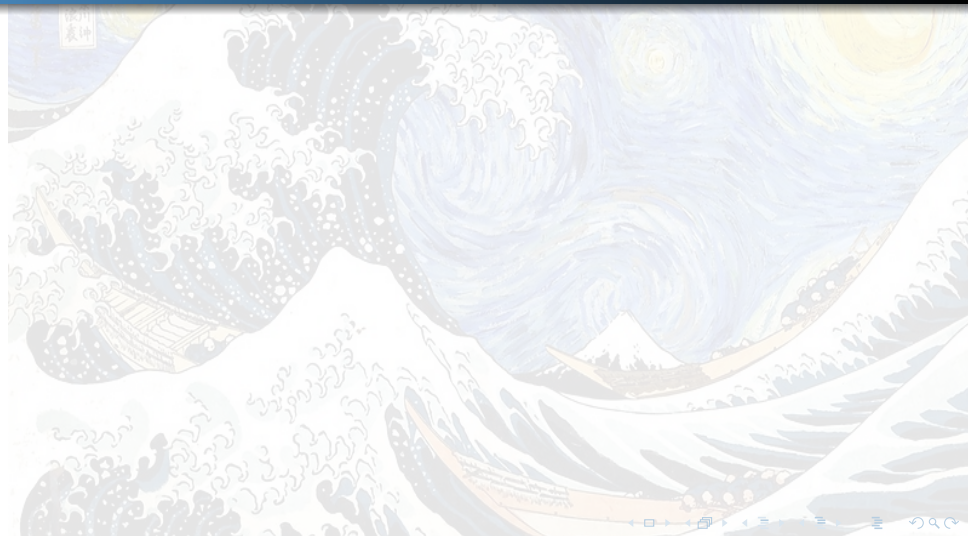
ce qui est le bon résultat et correspond à la forme diagonale

$$T = \frac{1}{2m} \sum_i g_{ii}^{-1} p_i^2$$

Exemple 4.21 (fin)



Chapitre 4





Section 4.9

Interprétation de la fonction S

Interprétation de la fonction S

La **méthode Hamilton-Jacobi** :

TC : fonction génératrice de type F_2 dénotée S .

Mais nous avons déjà utilisé S pour désigner l'action. Ce n'est pas un hasard !!!!

- Ici, S est défini par

$$H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (313)$$

où $S = S(q_i, \alpha_i, t)$.

Interprétation de la fonction S

(suite...)

- La dérivée totale de $S = S(q_i, \alpha_i, t)$ p/r paramètre t ,

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial S}{\partial \alpha_i} \dot{\alpha}_i + \frac{\partial S}{\partial t} \\ &= \sum_i \frac{\partial S}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial S}{\partial t}\end{aligned}\quad (314)$$

puisque $\dot{\alpha}_i = 0$ ($\alpha_i = \text{cte}$)

- Mais

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i \quad \text{et} \quad \frac{\partial S}{\partial t} = -H \quad (315)$$

alors

$$\frac{dS}{dt} = \sum_i p_i \dot{q}_i - H = L \quad (316)$$

ou

$$dS = L dt \quad (317)$$

Interprétation de la fonction S

(suite...)

ou encore

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt . \quad (318)$$

La fonction génératrice de H.-J. est donc simplement l'action.

Interprétation de la fonction S

(suite...)

Remarque 4.18**Interprétation de la fonction S**

Même si il est formellement intéressant, ce résultat est cependant pratiquement inutile !!!!

Pourquoi ?

Parce qu'il faut avoir complété la solution du problème pour la vérifier.

Remarque 4.18 (fin)



Section 4.10

Mécanique ondulatoire ★

Système mécanique et optique géométrique ★

Système mécanique vs optique géométrique

- Pour un système conservatif, l'action s'écrit

$$S(\mathbf{q}, t) = W(\mathbf{q}) - Et \quad \text{ou } \alpha_1 = E$$

où l'action réduite $W(\mathbf{q})$ est indépendante du temps.

- On peut donc construire une surface définie par $S(\mathbf{q}, t) = a$ où a est une constante obéit à l'éq. suivante

$$W(\mathbf{q}) = S(\mathbf{q}, t) + Et = a + Et$$

- Pour une succession de valeurs de t ,
 - $\Rightarrow$ suite de **surfaces d'action réduite** $W(\mathbf{q}) = \text{ctes}$

Système mécanique et optique géométrique ★

(suite...)

- $\sim$ surfaces = fronts d'ondes se propageant dans l'espace des configurations
- $\Rightarrow$ déplacement d'une surface dans l'espace des configurations avec

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} = \frac{\partial W}{\partial q_i}$$

 $\perp$ à la surface $\parallel$ à la dir. de propagation du front d'onde

Système mécanique et optique géométrique ★

(suite...)

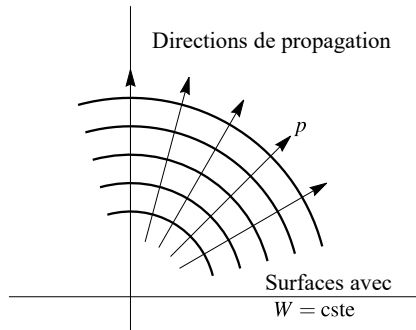


Figure 3: Surfaces d'action réduite $W(\mathbf{q})$ constante propageant dans l'espace des configurations. Leur mouvement est celui des particules situées sur le front d'onde.

Action et phase ★

Action et phase : Ces 2 propriétés rappellent celles de l'optique géométrique !!!!!.

- **Action** : les surfaces

$$S(q, t) = W(\mathbf{q}) - Et$$

sont l'équivalent de fronts d'onde.

- **Onde ém.** : front d'onde de lumière est décrit par une phase constante

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t,$$

où $\mathbf{k}$ est le vecteur d'onde ($k = 2\pi/\lambda$) et ω est la fréquence angulaire.

- $\Rightarrow$ **correspondance entre action et phase.**

Vitesse de phase ★

Vitesse de phase

- **Onde ém.** : vitesse de phase des ondes u dépend de l'indice de réfraction $\eta(\mathbf{r})$ qui à son tour dépend de la position,

$$u = \frac{ds}{dt} = \frac{c}{\eta(\mathbf{r})},$$

ds = distance inf. parcourue par le front d'onde pendant dt

dt = élément inf. de temps

c = vitesse de la lumière

Vitesse de phase ★

(suite...)

- Rappelons que l'éq. de H-J pour un système en 3D s'écrit

$$\frac{1}{2m}(\nabla W)^2 + V = E \quad (319)$$

- Pour une surface S constante, $W(\mathbf{q}) - Et = \text{cte}$ et

$$dW = Edt .$$

- Considérons la variation dW due à un déplacement $d\mathbf{s}$ dans la direction $\perp$ à cette surface $d\mathbf{s} = ds\mathbf{e}_\perp$. Elle est donnée par le gradient

$$\begin{aligned} dW &= \nabla W \cdot d\mathbf{s} = (\nabla W \cdot \mathbf{e}_\perp) ds = |\nabla W| ds \\ &= Edt \end{aligned} \quad (320)$$

Vitesse de phase ★

(suite...)

- cette surface se déplace donc à la vitesse

$$u = \frac{ds}{dt} = \frac{E}{|\nabla W|} = \frac{E}{\sqrt{2m(E - V)}} \quad (321)$$

où on a utilisé $(\nabla W)^2 = 2m(E - V)$.

- Alors u dépend de V , qui lui dépend de la position.
- Ici,

$u \neq v$ = vitesse de la particule

Vitesse de phase ★

(suite...)

- v obéit plutôt à la relation

$$T = E - V = \frac{1}{2}mv^2$$

ou

$$v = \sqrt{\frac{2T}{m}} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - V)}$$

- En prenant le produit des 2 vitesses

$$uv = \frac{E}{m} . \quad (322)$$

analogue à la relation pour l'onde é.m.

$$uv = \frac{c^2}{\eta^2} .$$

Vitesse de phase ★

(suite...)

- Ceci nous amène au résultat étonnant !!!!!

$$E = mc^2. \quad (323)$$

Indice de réfraction d'un "milieu" mécanique ★

Indice de réfraction d'un "milieu" mécanique

- En optique géométrique, on minimise le chemin optique L (principe de Fermat)

$$\delta L = \delta \int \eta ds = 0 \quad (324)$$

alors qu'en mécanique on minimise l'action

$$\delta W = \delta \int \sqrt{2m(E - V)} ds = 0$$

- Par analogie on pourrait considérer un « **indice de réfraction d'un milieu mécanique** »

$$\eta_{\text{méc.}} = \sqrt{2m(E - V)} .$$

Fréquence et longueur d'onde d'une particule ★

Fréquence et longueur d'onde d'une particule

- **Onde é.m.** : phase constante

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t = 2\pi \left(\frac{L(\mathbf{r})}{\lambda_0} - \nu t \right),$$

où

- $L(\mathbf{r})$ = chemin optique,
- λ_0 = longueur d'onde dans le vide et
- $\nu = \omega/2\pi$ = fréquence.

Fréquence et longueur d'onde d'une particule ★

(suite...)

- **En mécanique** : le “front d'onde” est défini par une action constante

$$S(\mathbf{q}, t) = W(\mathbf{q}) - Et = \text{cte.}$$

- Associant les termes dépendant de la position et du temps respectivement

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t = 2\pi \left(\frac{L(r)}{\lambda_0} - \nu t \right) \quad (325)$$

$$\Downarrow$$

$$S(q, t) = W(q) - Et \quad (326)$$

on voit que

- $W \sim$ chemin optique
- $E =$ énergie mécanique

Fréquence et longueur d'onde d'une particule ★

(suite...)

- ν = fréquence

- Par analogie :

$$E = h\nu$$

- alors..

$$\lambda_{\text{méc.}} = \frac{u}{\nu} = \frac{\left(\frac{E}{m}\right)}{\left(\frac{E}{h}\right)} = \frac{h}{m} = \frac{2\pi}{k}$$

- et puisque $p_{\text{méc.}} = mv$ pour une particule,

$$p_{\text{méc.}} = mv = m \left(\frac{E}{mu} \right) = \frac{h\nu}{u} = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad (327)$$

Fréquence et longueur d'onde d'une particule ★

(suite...)

- !!!!! On reconnaît la relation entre l'impulsion et la longueur d'onde proposée par de Broglie !!!!!.
- En résumé, les équivalents optique-mécanique se lisent donc

Optique géométrique
 $L(\mathbf{r}) = \text{chemin optique}$
 η
 Principe de Fermat



Mécanique
 $W = \text{action réduite}$
 $\eta_{\text{méc.}} = \sqrt{2m(E - V)}$
 Principe de moindre action



4.10.1 Équation d'onde ★

Équation d'onde ★

Équation d'onde « mécanique »

- **Onde é.m.** : éqs. de Maxwell

$$(\nabla^2 - \frac{\eta^2}{c^2} \frac{d^2}{dt^2})\psi = 0 \quad (328)$$

- Pour des solutions de type ondes planes

$$\psi = \psi_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$$

et l'éq. d'onde prend la forme

$$(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{u^2})\psi = 0 .$$

Équation d'onde ★

(suite...)

- **En mécanique** : fonction Ψ en mécanique qui obéit à

$$(\nabla^2 + \frac{\omega^2}{u^2})\Psi = 0$$

$$\nabla^2 \Psi + \frac{p^2}{\hbar^2} \Psi = 0$$

où on a utilisé $u = \frac{c}{\eta}$, et $p = \frac{\hbar \nu}{u}$.

- En multipliant par $\frac{\hbar^2}{2m}$

$$\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + (E - V)\Psi = 0$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \Psi = E\Psi$$

$$H\Psi = E\Psi$$

Équation d'onde ★

(suite...)

Remarque 4.19**Mécanique ondulatoire**

On reconnaît la version stationnaire de l'éq. de Schrödinger de la mécanique quantique. Ψ est la fonction d'onde et H , l'opérateur hamiltonien.

Hamilton lui-même en 1834 avait remarqué l'équivalence entre l'éq. de Hamilton-Jacobi et l'éq. iconale (équation fondamentale régissant le trajet de la lumière dans un milieu)

Remarque 4.19 (fin)



Section 4.11

Résumé

Résumé

Métriques :

- Coordonnées cartésiennes (x, y, z) : $ds^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$
- Coordonnées sphériques (x, y, φ)
: $ds^2 = (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2$
- Coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) : $ds^2 = (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 + (dz)^2$
- En général : $ds^2 = \sum_{i,j} g_{ij} dq_i dq_j$

Potentiels :

- Harmonique : $V(x) = \frac{1}{2} k (x - x_0)^2$, $k = m\omega^2$
- Gravitationnel : $V_{grav} = mgh$ ou $-GM/r$
- Électromagnétique : $U_{em} = q_e(\phi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$ avec $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ et $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

Résumé

(suite...)

Mécanique lagrangienne :

- Lagrangien : $L = T - V$ avec $T = \sum_{i,j} \frac{m}{2} g_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$
 - Contrainte holonome : $f(q_i, \dot{q}_i, t) = \frac{d}{dt} h(q_i, t) = 0$ soit $h(q_i, t) = C$
 - Contrainte non holonome : $f(q_i, \dot{q}_i, t) \neq \frac{d}{dt} h(q_i, t)$ ou $f(q_i, \dot{q}_i, t) < 0$ ou $f(q_i, \dot{q}_i, t) > 0$.
- Équation d'Euler-Lagrange pour un lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i, t)$:
 - Forces conservatives ($F(r) = -\nabla V(r)$) : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$.
 - Forces non conservatives ($F(r) \neq -\nabla V(r)$) : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$
où Q_i = composantes de la force généralisée.

Résumé

(suite...)

- Multiplicateurs de Lagrange avec $f(q_j, \dot{q}_j, t) = 0$:
 $L' = L + \lambda f(q_j, \dot{q}_j, t)$, Solution physique = $q_i(t, \bar{\lambda})$, ou
 $f(q_i(t, \bar{\lambda}), \dot{q}_i(t, \bar{\lambda}), t) = 0$.

- Potentiel efficace :

$$V_{\text{eff}} = V_{\text{eff}}(r_0) + \left. \frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial r} \right|_{r_0} (r - r_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} (r - r_0)^2 + \mathcal{O}(r^3),$$

- Variables cycliques (lagrangien indépendant de $\dot{q}_i$) :

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} \equiv 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{cte}.$$

Résumé

(suite...)

Mécanique hamiltonienne

- Hamiltonien : $H(q_i, p_i, t) = \sum_i^n \dot{q}_i p_i - L(q_i, \dot{q}_i, t)$ avec : $p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$
et $T = \sum_{i,j} \frac{1}{2m} g_{ij}^{-1} p_i p_j$
- Équations canoniques du mouvement : $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$
- Crochets de Poisson : $\{A, B\}_{q,p} \equiv \sum_i^n \left[\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right]$ Identité
de Jacobi : $\{A, \{B, C\}\} + \{C, \{A, B\}\} + \{B, \{C, A\}\} = 0$
- Pour une fonction quelconque F : $\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}$ ($= 0$ pour $F =$ constante du mouvement) .
- Variables canoniques q_i, p_i
: $\{q_k, q_j\} = 0$, $\{p_k, p_j\} = 0$, $\{q_k, p_j\} = \delta_{kj}$

Résumé

(suite...)

- Transformations canoniques : $L = L' + \frac{dF}{dt}$ $H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$ avec générateurs

$$F_1(q_i, Q_i, t) : p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i}, \quad \frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = -\frac{\partial P_j}{\partial q_i}$$

$$F_2(q_i, P_i, t) : p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \quad \frac{\partial p_i}{\partial P_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}$$

$$F_3(p_i, Q_i, t) : q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i}, \quad \frac{\partial p_j}{\partial p_i} = \frac{\partial q_j}{\partial Q_i}$$

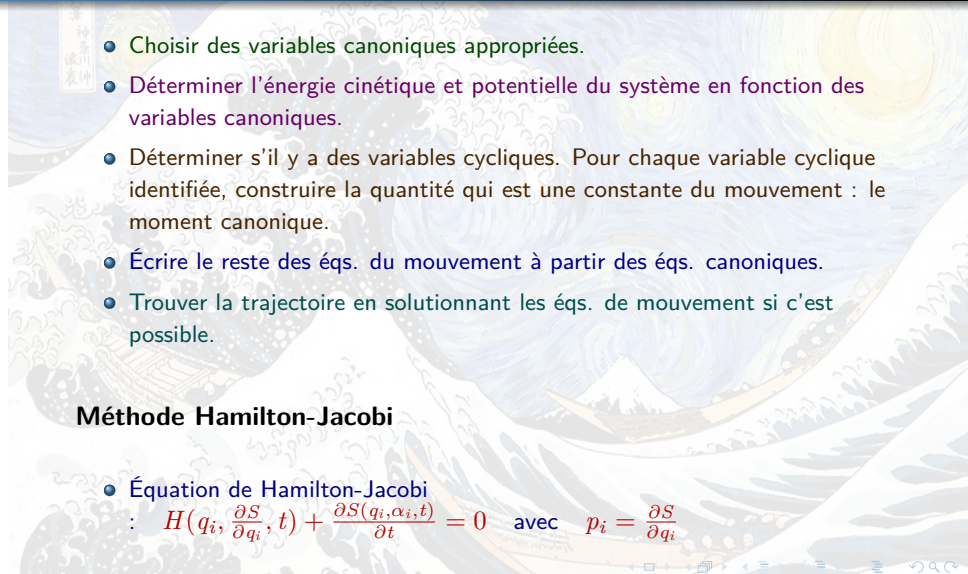
$$F_4(p_i, P_i, t) : q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}, \quad \frac{\partial Q_j}{\partial p_i} = -\frac{\partial q_j}{\partial P_i}$$

Mécanique hamiltonienne : méthode générale pour approcher un problème :

- Trouver les contraintes sur la dynamique du système.
- Identifier le # de **ddl** du système.

Résumé

(suite...)

- 
- Choisir des variables canoniques appropriées.
 - Déterminer l'énergie cinétique et potentielle du système en fonction des variables canoniques.
 - Déterminer s'il y a des variables cycliques. Pour chaque variable cyclique identifiée, construire la quantité qui est une constante du mouvement : le moment canonique.
 - Écrire le reste des éqs. du mouvement à partir des éqs. canoniques.
 - Trouver la trajectoire en solutionnant les éqs. de mouvement si c'est possible.

Méthode Hamilton-Jacobi

- Équation de Hamilton-Jacobi
: $H\left(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t\right) + \frac{\partial S(q_i, \alpha_i, t)}{\partial t} = 0$ avec $p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$

Résumé

(suite...)

- Équation caractéristique de Hamilton-Jacobi : $H(q_i, \frac{\partial W}{\partial q_i}) - \alpha_1 = 0$
- Pour $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$: $S(q_i, \alpha_i, t) = W(q_i, \alpha_i) - \alpha_1 t$
- Variables cycliques : $W(q_i, \alpha_i) = \sum_k^{\text{cycliques}} \alpha_k q_k + W'(q_j, \alpha_j)$

Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes